

MADONNATOR Benutzerhandbuch

MADONNATOR · Dance-Pop Song Generator · Version 0.1

Produziert von Andreas Engel, Darmstadt, Deutschland

Ausgabe Oktober 2026 · für das Plugin (AU, VST3, Standalone) auf macOS und Windows und für die Web-Version



Abbildung 1: MADONNATOR im Design 2100, Reiter Song: links die Regler des Generators, rechts der Steckbrief des gewürfelten Songs „Ewiges Licht“ in A-Mixolydisch

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erklärt MADONNATOR von der Installation bis zum fertigen Song. Kapitel 1 stellt das Instrument vor und zeigt, wie du es installierst und in deiner DAW öffnest. Kapitel 2 führt dich in fünf Minuten zu deinem ersten Song. Die Kapitel 3 bis 7 gehen die fünf Reiter der Oberfläche der Reihe nach durch: Jedes sagt zuerst, was ein Feld tut, listet dann alle Bedienelemente mit Bereich und Grundwert auf und lädt mit kleinen Übungen („Probier es aus“) zum Ausprobieren ein. Kapitel 8 sammelt Tipps und Rezepte für eigene Songs, Kapitel 9 enthält die vollständige Referenz, die Fehlerhilfe und ein kleines Glossar.

So liest du das Handbuch:

- **Fett** gesetzte Wörter sind Beschriftungen auf der Oberfläche, zum Beispiel **Intensität** oder **NEUER SONG**.
- Werte stehen so, wie das Gerät sie anzeigt: Prozent, Minuten, BPM, Dezibel.
- Die Abbildungen zeigen beide Designs. Im Design 1980 sitzen dieselben Bedienelemente an derselben Stelle, nur als Schieberegler statt als Drehregler.

Inhalt

- **Kapitel 1: Einführung, Installation und Oberfläche**
- **Kapitel 2: Schnellstart: dein erster Song**
- **Kapitel 3: Song: Generator, Tonart und Tempo, Steckbrief**
- **Kapitel 4: Zeitleiste: Abschnitte, Intensität und Spuren**
- **Kapitel 5: Klang: Flächen, Riff, Bass, Melodie, Drumcomputer, Effekte**
- **Kapitel 6: Gesang: die synthetische Popstimme**
- **Kapitel 7: Mischpult: Pegel, Echo, Hall und Bühnenlicht**
- **Kapitel 8: Songs bauen: Tipps und Rezepte**
- **Kapitel 9: Referenz, Fehlerhilfe und Glossar**

Kapitel 1: Einführung, Installation und Oberfläche

1.1 Was MADONNATOR ist

MADONNATOR ist ein **generatives Instrument**. Du spielst es nicht Note für Note, sondern du gibst ihm ein paar Vorgaben, und es erfindet daraus einen kompletten Song: mit Intro, Strophen, Vorrefrain, Refrain, Zwischenspiel, Bridge, Break und Outro, und mit einer **Gesangsstimme**, die eine eigene Melodie mit erfundenen Silben singt. Vorbild ist der Dance-Pop von den Achtzigern bis in die Zweitausender: Pulswellen-Stabs und Oktav-Bass, House-Klavier und Gospelchor, Trance-Arpeggios, die durchgehende Vierviertel-Bassdrum und Orchester-Hits, darüber eine helle, klare Popstimme. Der Name ist eine Hommage an Madonna, die diese Musik über Jahrzehnte geprägt hat.

Ein Song entsteht in MADONNATOR aus zwei Zutaten:

- **Regeln:** Der Generator kennt die Stilmittel dieser Musik, also typische Skalen, Akkordfolgen, Akkord-Stabs, Riffs, Bassmuster, Drumcomputer-Rhythmen, Melodieführung und Gesangsphrasen. Wie oft er zu ihnen greift, bestimmst du mit **Nähe zum Original**.
- **Zufall:** Innerhalb dieser Regeln würfelt der Generator. Ein Druck auf **NEUER SONG** ergibt einen völlig neuen Song, **VARIATION** behält die Form und erfindet neue Noten und Silben.

Mit der **Epoche** wählst du, welche Spielart des Stils der Generator nachempfindet: vom hellen **Dance-Pop 1984** über **Gospel-Pop 1989**, **House 1990** und **Electronica 1998** bis zum **Disco 2005**. Den **Gesang** schaltest du mit einem einzigen Taster an und aus.

Das Ergebnis ist kein Loop, sondern ein Song mit Dramaturgie, den du auf der **Zeitleiste** sehen und gezielt verändern kannst: Du würfelst einzelne Abschnitte neu, ziehst die Intensität eines Abschnitts hoch oder herunter und schaltest Spuren stumm oder solo. Mit den MIDI-Tasten deines Keyboards rückst du den ganzen Song in eine andere Tonart, und mit **MIDI SPEICHERN** nimmst du die Noten samt Gesangssilben mit in deine DAW.

MADONNATOR gibt es als **AU**, **VST3** und als **Standalone-App** für macOS und Windows. Dazu kommt eine **Web-Version**, die im Browser läuft (Abschnitt 1.9).

Ein paar Begriffe, die dir im ganzen Handbuch begegnen:

- **Song:** ein komplettes, vom Generator erfundenes Stück.
- **Abschnitt:** ein Teil des Songs, zum Beispiel **Strophe**, **Refrain** oder **Bridge**.
- **Form:** die Reihenfolge und Länge der Abschnitte.
- **Spur:** eine der sieben Stimmen des Songs: **Flächen**, **Riff**, **Bass**, **Melodie**, **Gesang**, **Rhythmus** und **Effekte**.
- **Intensität:** wie dicht und kräftig ein Abschnitt ist. Sie entscheidet, welche Spuren spielen und wie viele Noten sie spielen.
- **Refrain-Wort:** das erfundene Wort, mit dem jede Refrainzeile beginnt. Es ist der „Haken“, an dem man den Song wiedererkennt.
- **Stab:** ein kurzer, rhythmisch angeschlagener Akkord, etwa auf einem House-Klavier oder mit Streichern.
- **Würfeln:** der Generator zieht neue Zufallswerte und erfindet daraus neues Material.
- **DAW** (Digital Audio Workstation): ein Musikprogramm wie Logic Pro, Cubase oder Ableton Live.
- **Plugin:** ein Zusatzprogramm, das innerhalb der DAW läuft.

1.2 Ein Wort zum Original und zur Stimme

MADONNATOR erzeugt Musik **im Stil** einer Epoche. Es kopiert nichts. Das ist uns wichtig, und es ist auch technisch so gebaut:

- **Alles wird nach Stilregeln neu erfunden und synthetisch erzeugt.** Jeder Klang, vom House-Klavier über den Orchester-Hit bis zur Stimme, entsteht in Echtzeit aus Oszillatoren, Rauschen, Filtern und Hüllkurven. Es gibt **keine Samples**.
- **Keine Melodien, keine Akkordfolgen und keine Texte aus Originalaufnahmen.** Der Generator kennt nur allgemeine Stilregeln, zum Beispiel „in Dur sind Pop-Kreise über vier Stufen typisch“, „der Vorrefrain steigt zur fünften Stufe“ oder „die Gesangsmelodie der Strophe bewegt sich eng und wiederholt oft einen Ton“. Alle Melodien, Riffs und Folgen werden aus diesen Regeln und dem Zufall neu erfunden.
- **Die Stimme ist synthetisch und gehört niemandem.** Sie ist eine weibliche Popstimme aus Formantfiltern, also aus einer Klangquelle, die grob den Stimmlippen entspricht, und fünf Filtern, die den Mundraum nachbilden. Sie ist hell, klar und mit etwas Hauch gestimmt, wie es zum Stil passt, aber sie ist **kein Nachbau und kein Klon der Stimme einer echten Person**. Sie singt keine echten Wörter, sondern erfundene Silben, Lautmalerei oder summt (Kapitel 6).
- **Nähe zum Original** heißt deshalb nicht, dass der Song einem bestimmten Stück ähnlicher wird. Der Regler steuert nur, wie oft der Generator zu den **typischen Stilmitteln** greift, statt frei zu würfeln.
- Die Namen der Epochen bezeichnen nur Stilphasen der Tanzmusik. Sie bestimmen Tempo, Riffs, Bassmuster, Drumcomputer, Melodieführung und Klangvoreinstellungen, nicht den Inhalt.
- Auch die Titel der Songs, etwa **Ewiges Licht** oder **Hosewas**, werden aus Wortlisten oder aus dem erfundenen Refrain-Wort frei zusammengesetzt.

Der Name MADONNATOR ist eine **Hommage**. MADONNATOR ist ein unabhängiges Werkzeug von Andreas Engel; es ist **nicht von Madonna oder ihrem Umfeld autorisiert** und steht in keiner Verbindung zu ihr, zu ihrem Management oder zu einem Label. Die Songs, die du damit erzeugst, sind deine eigenen.

1.3 Wie ein Song entsteht

Das Schema zeigt, wie aus deinen Vorgaben ein Klang wird:

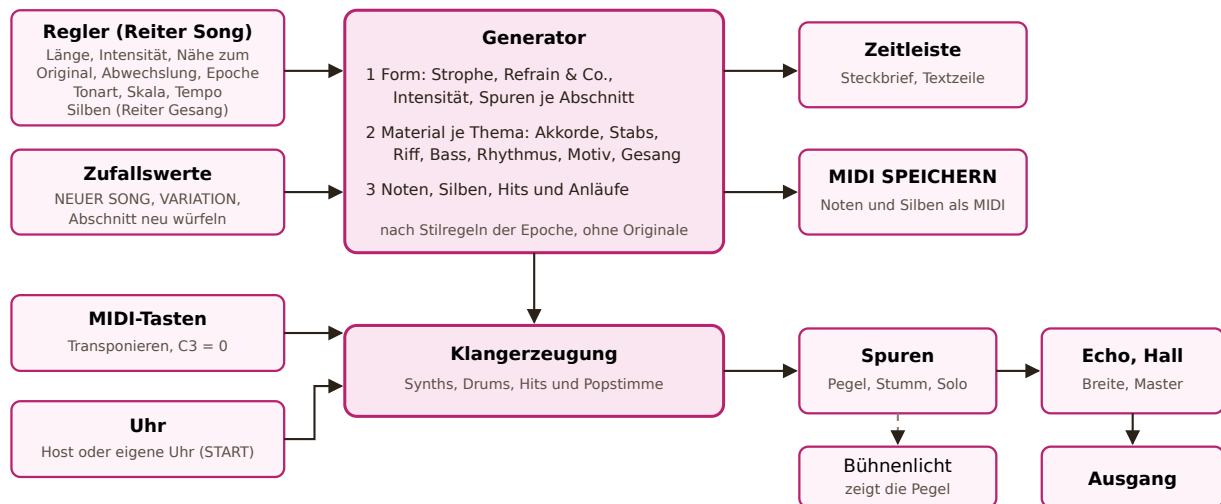


Abbildung 2: Vom Würfel zum Klang: so entsteht ein Song in MADONNATOR

Wichtig daran:

- Der **Generator** rechnet in drei Schritten. Zuerst legt er die **Form** fest: welche Abschnitte in welcher Reihenfolge kommen, wie lang sie sind, wie intensiv und welche Spuren dort spielen. Dann erfindet er für jedes **Thema** das Material: eine Akkordfolge, oft ein Muster für Akkord-Stabs, ein Riff, ein Bassmuster, einen Drumcomputer-Rhythmus, ein Melodiemotiv und zwei Gesangsphrasen samt Silben. Zuletzt schreibt er daraus die Noten aller sieben Spuren und setzt Orchester-Hits und Anläufe.
- Es gibt vier Themen: eines für die **Strophe**, eines für den **Refrain** (das auch Intro, Zwischenspiel und Outro benutzen), eines für **Bridge und Break** und eines für den **Vorrefrain**. Abschnitte mit demselben Thema greifen auf dasselbe Material zurück. Deshalb erkennst du den Refrain wieder, wenn er zurückkommt.
- Was du auf der **Zeitleiste** siehst, sind genau die Noten, die erklingen. Dieselben Noten schreibt **MIDI SPEICHERN** in eine Datei, die Gesangssilben als Liedtext dazu.
- Die Regler auf den Reitern **Klang**, **Mischpult** und fast alle auf **Gesang** verändern nur, **wie** die Noten klingen. Sie lösen keinen neuen Song aus. Die Regler auf dem Reiter **Song** und das Auswahlfeld **Silben** dagegen ändern die Vorgaben und damit die Noten oder den Text.
- Die **MIDI-Tasten** verschieben die Tonhöhe beim Abspielen, die Noten selbst bleiben gleich.

1.4 Systemvoraussetzungen

	macOS	Windows
Betriebssystem	macOS 11 Big Sur oder neuer	Windows 10 oder 11, 64 Bit
Prozessor	Apple Silicon oder Intel (Universal Binary)	x64
Formate	AU, VST3, Standalone-App	VST3, Standalone-Programm
DAWs	Logic Pro, GarageBand, Cubase, Ableton Live, Bitwig, Reaper ...	Cubase, Ableton Live, Bitwig, Reaper, FL Studio ...
Ausgang	Stereo oder Mono	Stereo oder Mono
Eingang	MIDI (nur zum Transponieren), kein Audioeingang	MIDI (nur zum Transponieren), kein Audioeingang

Für die Web-Version brauchst du nur einen aktuellen Browser.

1.5 Installation unter macOS

1. Öffne das Disk-Image **Madonnator-0.1.0-macOS.dmg** mit einem Doppelklick. Es erscheint ein Fenster mit dem Installer.
2. Starte **MADONNATOR Installer.pkg** mit einem Doppelklick.
3. Meldet macOS, das Paket könne nicht geöffnet werden, weil der Entwickler nicht verifiziert ist: Öffne **Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit**, scrolle nach unten und klicke bei der Meldung zu „MADONNATOR Installer.pkg“ auf **Trotzdem öffnen**. Bestätige danach noch einmal mit **Öffnen**. Der Installer ist nicht mit einer Apple-Developer-ID signiert; das ist der einzige Grund für die Meldung.
4. Folge dem Installer und gib am Ende dein Mac-Passwort ein.

Der Installer legt ab:

Teil	Ort	Für
AU-Instrument	/Library/Audio/Plug-Ins/Components/MADONNATOR.component	Logic Pro, GarageBand
VST3-Instrument	/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/MADONNATOR.vst3	Cubase, Ableton Live, Bitwig, Reaper
Standalone-App	/Programme/MADONNATOR.app	ohne DAW

Danach startest du deine DAW neu, damit sie das neue Instrument findet.

1.6 Installation unter Windows

1. Starte das Setup-Programm **Madonnator-0.1.0-Windows-Setup.exe** mit einem Doppelklick.
2. Zeigt Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“ (SmartScreen): Klicke auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**. Auch hier fehlt nur die Signatur.
3. Folge dem Assistenten. Unter **Alles** installiert er das VST3-Instrument und das Standalone-Programm; unter **Benutzerdefiniert** kannst du das Standalone-Programm weglassen.

Das Setup installiert das **VST3-Instrument** nach **C:\Program Files\Common Files\VST3\MADONNATOR.vst3** und dazu das **Standalone-Programm** nach **C:\Program Files\MADONNATOR**, das du wie jedes andere Programm über das Startmenü startest. Auf Wunsch legt es auch eine Verknüpfung auf den Desktop.

Der VST3-Ordner heißt im deutschen Explorer **Programme → Gemeinsame Dateien → VST3**. Es ist der Standardordner, den jede VST3-fähige DAW durchsucht. Deinstallieren kannst du über **Einstellungen → Apps**.

1.7 MADONNATOR in deiner DAW

MADONNATOR ist ein **Instrument**, kein Effekt. Du legst es deshalb auf eine **Instrumentenspur** (auch MIDI-Spur oder Software-Instrument-Spur genannt).

Das Besondere: Du musst keine Noten auf die Spur schreiben. MADONNATOR spielt seinen Song selbst, sobald die DAW läuft. Noten auf der Spur brauchst du nur, wenn du den Song transponieren willst (Kapitel 3.7).

Logic Pro und GarageBand

Lege eine neue Spur vom Typ **Software-Instrument** an. Klicke im Kanalzug auf den Instrument-Platz und wähle **AU-Instrumente** → **Andreas Engel** → **MADONNATOR**. Fehlt es, hilft **Logic Pro** → **Einstellungen** → **Plug-in-Manager** → **Zurücksetzen & Neu scannen**.

Cubase

Projekt → **Spur hinzufügen** → **Instrument**, dann im Auswahlfenster MADONNATOR wählen. Du findest es unter den Synth-Instrumenten oder unter dem Hersteller **Andreas Engel**. Fehlt es: **Studio** → **VST-PlugIn-Manager** → **Neu laden**.

Ableton Live

Live sucht VST3-Plugins im Systemordner nur, wenn das eingeschaltet ist: **Einstellungen** → **Plug-ins** → „**VST3-Plug-in-Systemordner verwenden**“ auf **Ein**, dann **Neu scannen**. Danach findest du MADONNATOR im Browser unter **Plug-ins** → **Andreas Engel**. Ziehe es auf eine MIDI-Spur.

Tempo, Transport und Projekt

Ist **Host-Tempo** eingeschaltet (Grundwert), folgt MADONNATOR dem Transport deiner DAW: Drückst du dort auf Play, spielt der Song ab der Songposition, und zwar im Tempo der DAW. Der Song beginnt dabei immer am Songanfang der DAW, also bei Takt 1. Alle Einstellungen, das gewählte Design und der Song selbst werden mit dem Projekt gespeichert, sodass du beim nächsten Öffnen genau denselben Song wieder hörst. Mehr dazu in Kapitel 3.6.

1.8 Die Standalone-App

Die Standalone-App **MADONNATOR** läuft ohne DAW. Sie gibt den Song direkt über die Lautsprecher oder das Audio-Interface deines Rechners aus. Über **Options** → **Audio/MIDI Settings** wählst du das Ausgabegerät und, wenn du transponieren willst, dein MIDI-Keyboard als Eingang.

Ohne DAW gibt es keinen Transport. Der Song läuft deshalb mit der **eigenen Uhr**: Du startest und stoppst ihn mit **START**, und er spielt im Tempo, das der Steckbrief anzeigt (Kapitel 3.3).

1.9 Die Web-Version

MADONNATOR gibt es auch als Seite im Browser, ganz ohne Installation:

<https://claude.ai/artifact/KKA1CThiyp4L1pGHEume8c>

Die Web-Version benutzt denselben Generator und dieselben Bedienelemente wie das Plugin, mit drei Unterschieden:

- Es gibt **keinen MIDI-Export**. Die Noten bleiben im Browser.
- Es gibt **keine Host-Synchronisation**. Der Song läuft immer mit der eigenen Uhr.
- Statt der MIDI-Tasten gibt es unter dem Steckbrief **Transponieren** mit den Tastern **–** und **+**, von **–12** bis **+12** Halbtönen. Es rückt den ganzen Song, genau wie die Tasten im Plugin.

Die Klänge der Web-Version werden mit den Bausteinen des Browsers erzeugt. Sie folgen denselben Ideen wie im Plugin, klingen im Detail aber etwas anders. Browser spielen Klang erst nach einem Klick ab. Klicke deshalb zuerst auf **START**, damit der Ton eingeschaltet wird. Die Web-Version eignet sich gut, um MADONNATOR kennenzulernen oder unterwegs Ideen zu würfeln. Für die Arbeit an einem Song nimmst du das Plugin.

1.10 Aufbau der Oberfläche

Die Oberfläche ist im Querformat aufgebaut, alles ist ohne Scrollen zu sehen. Von oben nach unten:

1. **Kopfzeile** mit Name, Version und Hersteller.
2. **Reiter-Taster: Song, Zeitleiste, Klang, Gesang und Mischpult.** Ein Druck schaltet die Seite um, die LED im Taster zeigt die gewählte Seite. Unter jedem Namen steht in kleiner Schrift, was dich dort erwartet, etwa „Würfel, Epoche, Länge“.
3. **Design-Umschalter** rechts oben: **1980** und **2100**.
4. **Die Seite** mit ihren Feldern. Jedes Feld hat einen Titel, zum Beispiel **GENERATOR** oder **STIMME**.
5. **Die Transportleiste** unten. Sie ist auf jeder Seite zu sehen und enthält Anzeige, Pegel und die fünf großen Taster **START, ANFANG, GESANG, NEUER SONG** und **VARIATION**.

Reiter	Inhalt	Kapitel
Song	Generator (Länge, Intensität, Nähe zum Original, Abwechslung, Epoche, Klang folgt der Epoche), Tonart und Tempo, Steckbrief, MIDI SPEICHERN	3
Zeitleiste	Abschnitte, Intensitätskurve, Noten der sieben Spuren, Stumm und Solo	4
Klang	Flächen, Riff, Effekte, Bass, Melodie, Drumcomputer	5
Gesang	Stimme, Raum und Chor, Textzeile	6
Mischpult	Spurpegel und Master, Echo, Hall, Bühnenlicht	7

Das Fenster lässt sich an der Ecke rechts unten größer und kleiner ziehen, von 60 % bis 200 %. Das Seitenverhältnis bleibt fest, damit nie etwas abgeschnitten wird.

1.11 Die zwei Designs: 1980 und 2100

MADONNATOR hat dieselben zwei Gesichter wie TRENDY ANDY, TRENDY DELAY und JARRE MACHINE. Du schaltest mit den Tastern **1980** und **2100** um, jederzeit und ohne dass sich am Klang oder am Song etwas ändert.

- **1980:** dunkler Kunststoff mit feiner Körnung, wie die Geräte jener Zeit. Schieberegler mit aufgedruckten Skalen von 0 bis 10, weiße Titelschilder mit farbigem Streifen, eine rote Anzeige mit Siebensegment-Ziffern, eine LED-Pegelkette, orange leuchtende Schalter und farbige Gummitaster: **START** grün, **ANFANG** weiß, **GESANG** blau, **NEUER SONG** rot, **VARIATION** gelb. Die Abschnitte der Zeitleiste sind bunt, die Tänzerin im Bühnenlicht steht auf schwarzem Grund.
- **2100:** hell, sauber und minimalistisch. Große Gummipotis, die beim Anfassen nachgeben, und eine blaue Schrift, die von innen durch das Material zu scheinen scheint. Die Abschnitte sind in Blautönen abgestuft: je kräftiger das Blau, desto auffälliger der Abschnittstyp.



Abbildung 3: Der Reiter Gesang im Design 1980: Schieberegler mit aufgedruckten Skalen, rote Anzeige, orange Schalter und farbige Taster; in der Textzeile die Refrainzeile mit dem Refrain-Wort »hosewas«

Im Design 1980 zeigen die Schieberegler keinen Zahlenwert an, nur ihre Stellung auf der Skala. Willst du einen Wert genau ablesen, etwa die Länge oder das Tempo, schaltest du kurz auf 2100 oder schaust in den Steckbrief. Das gewählte Design wird mit dem Projekt gespeichert.

1.12 Regler bedienen

- **Drehen** (Design 2100): Klicken und nach oben oder rechts ziehen erhöht den Wert, nach unten oder links senkt ihn. Der Wert steht unter dem Poti.
- **Schieben** (Design 1980): Die Kappe des Faders mit der Maus fassen und schieben.
- **Mausrad**: Über einem Regler am Mousrad drehen verstellt ihn in kleinen Schritten.
- **Zurück auf den Grundwert**: Doppelklick auf den Regler.
- **Auswahlfelder** wie **Epoche** oder **Silben**: anklicken und aus der Liste wählen.
- **Schalter** wie **Mitwürfeln**: ein Klick schaltet zwischen **an** und **aus**.

Jeder Regler lässt sich in der DAW automatisieren. Die Namen in der Automationsliste findest du in Kapitel 9.1.

1.13 Die Transportleiste

Die Leiste unten bleibt auf jeder Seite stehen, damit du beim Würfeln und Hören nie den Reiter wechseln musst.

Element	Was es tut
Anzeige	Oben groß die Abspielzeit und die Gesamtdauer, zum Beispiel 01:07 / 04:00 . Darunter Takt und Taktzahl, der laufende Abschnitt und das Tempo, etwa TAKT 34/120 REFRAIN 120 BPM , dazu HOST , wenn die DAW den Takt angibt, und die Transposition (zum Beispiel +3), wenn du mit MIDI-Tasten gerückt hast.
L / R	Pegel am Ausgang. Im Design 1980 als LED-Kette grün, gelb, rot.

Element	Was es tut
START	Startet und stoppt die eigene Uhr. Während der Song läuft, heißt der Taster STOP . Gibt die DAW den Takt an, steht hier HOST .
ANFANG	Springt zum Anfang des Songs.
GESANG	Schaltet die Gesangsstimme an und aus. Die LED leuchtet, wenn der Gesang an ist. Derselbe Schalter steht auf dem Reiter Gesang (Kapitel 6.2).
NEUER SONG	Würfelt einen völlig neuen Song: Form, Noten, Silben, Titel und, wenn Mitwürfeln an ist, auch Tempo und Tonart.
VARIATION	Behält die Form und erfindet neue Noten und Silben.

NEUER SONG und **VARIATION** wirken sofort, auch während der Song läuft. Die Abspielposition bleibt dabei stehen, du hörst also an derselben Stelle gleich das neue Material.

Kapitel 2: Schnellstart: dein erster Song

Dieses Kapitel bringt dich in wenigen Minuten zu einem Song, den du magst. Alle Schritte funktionieren in der Standalone-App, in der DAW und in der Web-Version gleich.

2.1 Anhören

1. Öffne MADONNATOR: als Standalone-App, als Instrument in deiner DAW (Kapitel 1.7) oder im Browser.
2. Drücke **START** in der Transportleiste. In der DAW kannst du stattdessen auch einfach dort auf Play drücken.
3. Du hörst den Song, mit dem MADONNATOR startet. Er beginnt mit dem Riff und der Melodie im **Intro**, das sanft einblendet, dann setzt in der **Strophe** der Gesang ein.

Die Anzeige zeigt dir, wo du bist: Zeit, Takt und den Namen des Abschnitts. Lass den Song bis zum ersten **Refrain** laufen. Dort hörst du das Refrain-Wort, und bei genug Intensität singt eine **Chorstimme** darüber.

2.2 Würfeln

1. Drücke **NEUER SONG**. Der Generator erfindet sofort einen neuen Song mit neuem Titel, neuer Form, neuen Noten, neuen Silben und meistens auch neuem Tempo und neuer Tonart.
2. Gefällt er dir nicht, drücke noch einmal. Jeder Druck ist ein neuer Wurf.
3. Gefällt dir die Form, aber nicht die Melodie, drücke **VARIATION**. Die Abschnitte bleiben, Noten und Silben werden neu erfunden.

Probier es aus: Drücke fünfmal hintereinander **NEUER SONG** und schau jedes Mal auf den Steckbrief rechts auf dem Reiter **Song**. Du siehst Titel, Tonart, Tempo, das Refrain-Wort und die Form als Streifen. Schon am Streifen erkennst du, ob ein Song schnell zum Refrain kommt oder sich Zeit lässt.

2.3 Die Epoche wählen

Die **Epoche** im Feld **GENERATOR** bestimmt den Charakter am stärksten. Ist **Klang folgt der Epoche** an (Grundwert; auf dem Schalter steht kurz **Klang folgt**), stellt MADONNATOR beim Wechsel auch die passenden Klänge ein: Flächen, Riff- und Melodiewelle, Drumcomputer-Kit, Echo und Hall.

Probier es aus: Stelle **Epoche** nacheinander auf alle fünf Stilphasen und drücke jedes Mal **NEUER SONG**. **Dance-Pop 1984** klingt hell und tanzbar mit Pulswellen und Orchester-Hits, **Gospel-Pop 1989** warm mit Chorflächen, Funk-Bass und gezupfter Gitarre, **House 1990** nach Clubnacht mit Klavier-Stabs und Bass auf der Und, **Electronica 1998** schwebend mit Trance-Arpeggios und Breakbeats, **Disco 2005** treibend mit Oktav-Bass, Tamburin und Cowbell.

2.4 Den Charakter einstellen

Neben der Epoche stehen im Feld **GENERATOR** vier weitere Vorgaben:

- **Länge:** wie lang der Song wird, von 1 bis 10 Minuten.

- **Intensität:** wie dicht und kräftig alles ist.
- **Nähe zum Original:** wie oft der Generator zu den typischen Stilmitteln greift.
- **Abwechslung:** wie stark sich wiederkehrende Teile verändern.

Drehst du an einem dieser Regler, rechnet MADONNATOR den Song kurz danach neu aus, mit denselben Zufallswerten. Du musst nicht neu würfeln.

2.5 Die Stimme formen

Wechsle auf den Reiter **Gesang**. Dort stellst du ein, was die Stimme singt (**Silben:** Kunstwörter, Lautmalerei oder Summen) und wie sie klingt: **Wärme, Hauch, Vibrato, Gleiten**, dazu **Doppelung, Chorstimme, Hall** und **Echo**. Unten in der **Textzeile** liest du mit, welche Silbe gerade gesungen wird. Mit dem Taster **GESANG** in der Transportleiste nimmst du die Stimme jederzeit heraus, etwa um eine eigene Gesangsaufnahme auf das Playback zu legen.

2.6 Auf der Zeitleiste formen

1. Wechsle auf den Reiter **Zeitleiste**. Oben siehst du die Abschnitte, darunter die Intensitätskurve und die Noten der sieben Spuren.
2. Gefällt dir ein einzelner Abschnitt nicht, klicke auf seinen Kopf, also auf das Feld mit seinem Namen. Nur dieser Abschnitt wird neu gewürfelt; er bekommt ein Sternchen.
3. Ziehe einen Punkt der Intensitätskurve nach oben, damit ein Abschnitt dichter wird, oder nach unten, damit er ausdünn. Ein Doppelklick auf den Punkt gibt die Intensität wieder an den Generator zurück.
4. Mit **M** schaltest du eine Spur stumm, mit **S** hörst du sie allein.

2.7 Behalten und mitnehmen

- In der DAW wird der Song mit dem Projekt gespeichert. Mehr musst du nicht tun.
- Mit **MIDI SPEICHERN** auf dem Reiter **Song** schreibst du alle Noten in eine MIDI-Datei, den Gesang mit seinen Silben als Liedtext. Die kannst du in die DAW ziehen und mit eigenen Klängen weiterbearbeiten (Kapitel 3.8).
- Willst du den Klang selbst als Audio haben, nimmst du in der DAW die Spur auf oder bouncest sie, wie bei jedem anderen Instrument.

Kapitel 3: Song: Generator, Tonart und Tempo, Steckbrief

Der Reiter **Song** ist die Kommandozentrale. Links stehen die Vorgaben für den Generator, rechts der **Steckbrief** des aktuellen Songs (Abbildung 1).

3.1 Das Feld GENERATOR

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Länge	1:00 bis 10:00 min, in halben Minuten	4:00 min	Dauer des Songs
Intensität	0 bis 100 %	60 %	Dichte und Kraft aller Abschnitte
Nähe zum Original	0 bis 100 %	80 %	wie oft typische Stilmittel gewählt werden
Abwechslung	0 bis 100 %	50 %	wie stark sich Wiederholungen verändern
Epoche	Dance-Pop 1984, Gospel-Pop 1989, House 1990, Electronica 1998, Disco 2005	Dance-Pop 1984	Stilphase
Klang folgt der Epoche (Schalter Klang folgt)	an / aus	an	setzt beim Epochenwechsel passende Klänge

Die vier Drehregler und die **Epoche** sind **Generator-Regler**: Eine Änderung rechnet den Song neu. MADONNATOR wartet dabei, bis du etwas mehr als eine Zehntelsekunde nicht mehr am Regler drehst, und rechnet dann mit denselben Zufallswerten neu. Kleine Änderungen können trotzdem deutliche Folgen haben, denn der Generator trifft viele Entscheidungen hintereinander, und eine andere Entscheidung am Anfang verschiebt alle weiteren.

Länge

Länge legt fest, wie lange der Song dauert. Der Generator rechnet die Länge mit dem Tempo in Takte um: Bei 4 Minuten und 120 BPM sind das 120 Takte. Ein Song hat mindestens 8 Takte.

Die Länge bestimmt auch, wie die Form gebaut wird:

- Songs ab 48 Takten bekommen ein Intro von 8 Takten und ein Outro von 8 oder 16 Takten. Strophen und Refrains sind 16 Takte lang, Zwischenspiel, Bridge und Break 8 Takte, der Vorrefrain 4 oder 8 Takte.
- Kürzere Songs bekommen ein Intro und Outro von 4 Takten (bei ganz kurzen Songs 2 Takte) und halb so lange Abschnitte.
- Dazwischen läuft der Kreis aus Strophen, Refrains und Zwischenteilen so lange, bis die Länge gefüllt ist (Kapitel 3.5). Lange Songs haben deshalb mehr Strophen und Refrains, keine längeren.

Intensität

Intensität ist der Grundpegel der Dramaturgie. Jeder Abschnittstyp hat eine eigene typische Intensität: Das Intro, der Break und das Outro sind leise, die Strophe mittel, der Vorrefrain steigert, der Refrain ist am stärksten. Der Regler hebt oder senkt alle Abschnitte gemeinsam. Die

Intensität eines Abschnitts entscheidet über vieles:

- **Welche Spuren spielen.** In der Strophe kommen Flächen und Effekte erst ab einer gewissen Intensität dazu; im Refrain spielt die Melodie nur bei hoher Intensität mit; im Break setzt der Rhythmus erst bei sehr hoher Intensität ein (Tabelle in Kapitel 3.5).
- **Wie dicht die Spuren spielen.** Bei wenig Intensität lässt das Riff unbetonte Schritte aus, der Drumcomputer spielt Bassdrum und Snare nur auf den Zählzeiten 1 und 3, und Hihats, Klatschen, Cowbell und Tamburin werden lichter. Bei voller Intensität kommt ein Tamburin auf 2 und 4 dazu, wenn das Muster nicht ohnehin eines hat.
- **Wie voll die Akkorde sind.** Ab mittlerer Intensität bekommen die gehaltenen Flächen einen tiefen Grundton dazu (außer in Dance-Pop 1984), ab hoher Intensität einen vierten Akkordton, die Septime oder die Oktave. In **House 1990** klingt die Septime immer mit, in **Gospel-Pop 1989** immer ein vierter Ton.
- **Wie der Gesang arbeitet.** Ist eine Strophe sehr ruhig, pausiert jede zweite Gesangsphrase. Im Refrain singt ab etwas über halber Intensität eine **Chorstimme** über der Hauptstimme.
- **Wie laut und wie viele Orchester-Hits.** Anschlagstärke, Zahl der Orchester-Hits und Öffnung des Riff-Filters steigen mit der Intensität.

Welche Intensität jeder Abschnitt am Ende hat, siehst du im Steckbrief und auf der Zeitleiste. Dort kannst du sie für einzelne Abschnitte auch von Hand ändern (Kapitel 4.3).

Nähe zum Original

Der Generator trifft für jeden Song Dutzende Stilentscheidungen. Bei jeder würfelt er, ob er zum **typischen** Stilmittel greift oder **frei** wählt. **Nähe zum Original** ist die Wahrscheinlichkeit dafür: Bei 100 % wählt er fast immer typisch, bei 0 % fast immer frei.

Typisch heißt zum Beispiel:

- **Skala:** Jede Epoche hat ihre eigenen Lieblingsskalen. Dance-Pop 1984 bevorzugt **Dur**, daneben Mixolydisch und Moll; Gospel-Pop 1989 Dur, Mixolydisch und Dorisch; House 1990 und Disco 2005 Moll, Dorisch und Dur; Electronica 1998 Moll, Dorisch und Phrygisch. Frei gewürfelt kann es jede der fünf Skalen werden.
- **Akkorde:** In **Dur** und **Mixolydisch** greift der Generator zu Pop-Kreisen über vier Stufen und zu Gospel-Wendungen, die über die zweite oder vierte Stufe zur fünften führen. In **Moll**, **Dorisch** und **Phrygisch** wählt er Club- und Trance-Folgen, die gern zur sechsten und siebten Stufe ausweichen. Für Refrain, Intro, Zwischenspiel und Outro hat er eigene, öffnende Folgen.
- **Stabs:** Im House 1990 schlagen die Flächen die Akkorde fast immer als Klavier-Stabs an; in Disco 2005 und Dance-Pop 1984 kommen manchmal Stabs vor (Kapitel 5.1).
- **Riffs:** Disco-Oktaven, Dance-Pop-Stich, House-Nachschlag und House-Synkope, Trance-Arpeggio, Pendel-Arpeggio, Disco-Puls, Euro-Wechselschlag, Orgel-Synkope und Funk-Stich, je nach Epoche verschieden. Frei gewürfelt entstehen zufällige Figuren.
- **Bass und Drumcomputer:** Muster, die zur Epoche passen (Kapitel 5.4 und 5.6), statt zufälliger Schläge.
- **Gesang:** Die Strophe bewegt sich eng mit vielen Tonwiederholungen und beginnt oft leicht versetzt, der Vorrefrain steigt, der Refrain liegt höher und fällt eher ab, die Bridge hält lange Töne. Lange Töne und schwere Zählzeiten landen auf Akkordtönen.
- **Form:** der übliche Kreis aus Strophe, Vorrefrain und Refrain mit Zwischenspiel, Bridge und Break, und am Ende noch einmal der Refrain vor dem Outro.
- **Spuren:** Jede Spur setzt dort ein, wo es der Abschnitt erwartet. Mit wenig Nähe zum Original schalten sich Spuren in einzelnen Abschnitten zufällig an oder aus. Nur der Refrain behält

immer Rhythmus, Bass und Gesang und die Strophe immer ihren Gesang.

Auch die Vorschläge für Tempo und Tonart beim Würfeln (3.2), der Anlauf vor dem Refrain, das Einblenden im Intro und die Wahl des Titels hängen davon ab.

Wie es tatsächlich ausgegangen ist, zeigt der Steckbrief als **Stiltreue** in Prozent (3.3). Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, macht der Regler den Song nie einem bestimmten Originalstück ähnlicher; er steuert nur die Häufigkeit der typischen Stilmittel.

Abwechslung

Abwechslung bestimmt, wie stark sich der Song beim Wiederholen verändert:

- **Wiederkehrende Abschnitte:** Kommt ein Abschnittstyp mehrmals vor, bekommt die Wiederholung mit dieser Wahrscheinlichkeit eine neue Variante. Eine Variante behält Akkordfolge, Stabs, Riff, Bass, Rhythmus und die Gesangsmelodie, damit du das Thema wiederer kennst. Eine **zweite Strophe** singt neue Silben auf dieselbe Melodie, wie ein zweiter Vers. Ein **Refrain** behält seine Refrainzeile mit dem Refrain-Wort und bekommt nur für die vierte Zeile neue Silben. Die Melodie-Spur spielt in der Variante eine neue Figur.
- **Abschnittslängen:** Mit mehr Abwechslung werden Abschnitte öfter kürzer oder länger als üblich, also 8 statt 16 Takte oder umgekehrt. In Abbildung 1 ist so der erste Refrain nur 8 Takte lang.
- **Rückung:** Mit mehr Abwechslung rückt der letzte Refrain öfter um einen Ganzton nach oben, ein klassischer Kniff für das Finale. Das geht nur, wenn der Song mehr als zwei Refrains hat. Im Steckbrief steht dann **+2** hinter dem Abschnitt.

Bei 0 % wiederholt sich jedes Thema notengetreu. Bei 100 % klingt fast jede Wiederholung anders.

Epoche

Epoche	Vorgeschlagenes Tempo	Charakter
Dance-Pop 1984	112 bis 128 BPM	hell und tanzbar: Pulswellen-Stabs, Oktav-Bass, Drumcomputer mit Klatschen, die meisten Orchester-Hits; Akkorde meist taktweise, flinke Gesangsphrasen mit kurzen Tönen, meist Dur
Gospel-Pop 1989	96 bis 112 BPM	Kirche trifft Funk: Gospelchor, Septakkorde, Funk-Bass, Tamburin, gezupfte Gitarre; Akkorde oft zwei Takte lang, die längsten Gesangstöne
House 1990	116 bis 124 BPM	Clubnacht: Klavier-Stabs, Vierviertel-Bassdrum, offene Hihat und Bass auf der Und; Akkorde mit Septime, Riff in Sechzehnteln
Electronica 1998	124 bis 136 BPM	schwebend: Trance-Arpeggios, Breakbeats, weite Flächen, Moll und Phrygisch; Akkorde meist zwei Takte lang, getragene Gesangslinie, die wenigsten Orchester-Hits
Disco 2005	120 bis 128 BPM	Disco-Revival: Oktav-Bass, Vierviertel mit Tamburin, Cowbell, Streicher-Stabs, Anläufe; flinke Gesangsphrasen

Das vorgeschlagene Tempo gilt, wenn **Mitwürfeln** an ist und du **NEUER SONG** drückst. Mit weniger Nähe zum Original wird der Bereich breiter, bei 0 % um bis zu 30 BPM nach beiden Seiten.

Klang folgt der Epoche

Ist dieser Schalter an, setzt MADONNATOR beim Wechsel der Epoche eine passende Klangvoreinstellung. Sie betrifft zehn Regler auf den Reitern **Klang** und **Mischpult**:

Epoche	Flächen	Riff-Welle	Melodie-Welle	Kit	Chor-Vokal	Cutoff (Riff)	Biss	Echo	Hall	Raumgröße
Dance-Pop 1984	Streicher	Puls	Puls	Linn 1984	50 %	60 %	20 %	30 %	25 %	60 %
Gospel-Pop 1989	Chor	Säge	Gitarre	Gospel 1989	65 %	50 %	20 %	25 %	35 %	70 %
House 1990	Klavier	Puls	Säge	House 1990	40 %	55 %	30 %	30 %	25 %	55 %
Electronica 1998	Streicher	Säge	Glocke	Breakbeat 1998	30 %	45 %	35 %	40 %	45 %	85 %
Disco 2005	Streicher	Puls	Säge	Disco 2005	50 %	60 %	25 %	30 %	30 %	60 %

Die Voreinstellung wird nur beim Wechsel gesetzt. Danach kannst du jeden Regler frei verstellen. Schalte **Klang folgt der Epoche** aus, wenn du deinen eigenen Klang gebaut hast und beim Ausprobieren anderer Epochen behalten willst.

3.2 Das Feld TONART & TEMPO

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Tonart	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, B, H	A	Grundton des Songs
Skala	Auto, Moll, Dorisch, Phrygisch, Dur, Mixolydisch	Auto	Tonleiter
Tempo	60 bis 170 BPM	120 BPM	Tempo des Songs
Mitwürfeln	an / aus	an	NEUER SONG würfelt Tempo und Tonart mit
Host-Tempo	an / aus	an	folgt Transport und Tempo der DAW
Schleife	an / aus	an	Song beginnt am Ende von vorn

Die Tonarten sind deutsch benannt: **B** ist der Ton, der im Englischen B flat heißt, **H** ist das englische B.

Tonart und Skala

Tonart legt den Grundton fest. Eine andere Tonart ergibt denselben Song in anderer Lage. Die Gesangsstimme bleibt dabei immer in ihrer hellen Popstimmlage: Ihre Töne werden in einen Bereich von knapp zwei Oktaven gefaltet (MIDI-Noten 55 bis 76, vom G unter dem mittleren C bis zum E darüber in der nächsten Oktave). Die Chorstimme liegt darüber.

Skala auf **Auto** lässt den Generator wählen, passend zu Epoche und **Nähe zum Original**. Wählst du eine Skala fest, gilt sie für den ganzen Song. Ob der Generator Akkordfolgen aus der Dur-Familie oder der Moll-Familie nimmt, hängt an der Skala: **Dur** und **Mixolydisch** gehören zur Dur-Familie, **Moll**, **Dorisch** und **Phrygisch** zur Moll-Familie. Beachte: Beim Umschalten zwischen **Auto** und einer festen Skala verschiebt sich die Würfelkette des Generators, deshalb kann sich dabei auch die Form ändern.

Die Tonart im Steckbrief steht in der Form **A-Mixolydisch** oder **D-Moll**.

Tempo und Mitwürfeln

Tempo ist das Tempo, für das der Generator den Song baut. Es bestimmt, wie viele Takte in die gewünschte Länge passen, und damit auch die Form. Ein anderes Tempo ergibt deshalb oft eine etwas andere Form.

Ist **Mitwürfeln** an, stellt **NEUER SONG Tempo** und **Tonart** jedes Mal auf einen Vorschlag, der zur Epoche passt: bei hoher Nähe zum Original bevorzugt die Tonarten A und C, daneben G, D und F, seltener E und B. Die Regler bewegen sich dabei sichtbar mit. Die DAW bekommt die Änderung mitgeteilt; steht die Automation dort auf Schreiben, wird sie aufgezeichnet. Schalte **Mitwürfeln** aus, wenn dein Song ein festes Tempo und eine feste Tonart hat: Dann bleiben beide stehen, egal wie oft du würfelst.

Host-Tempo

Ist **Host-Tempo** an und läuft die DAW, gilt:

- Der Song folgt der **Songposition** der DAW. Takt 1 der DAW ist Takt 1 des Songs. Springst du in der DAW, springt der Song mit.
- Der Song spielt im **Tempo der DAW**, auch wenn der Regler **Tempo** etwas anderes sagt. Die Anzeige zeigt dann das Tempo der DAW und **HOST**.

Steht die DAW, übernimmt die eigene Uhr, und du kannst mit **START** hören. Schaltest du **Host-Tempo** aus, ignoriert MADONNATOR den Transport der DAW ganz und läuft nur mit der eigenen Uhr.

Ein Tipp: Wenn der Song in der DAW genau so lang sein soll wie im Steckbrief angegeben, stelle das Tempo der DAW auf denselben Wert wie den Regler **Tempo**, oder umgekehrt. Bei einem anderen DAW-Tempo ändert sich nur die Dauer, nicht die Taktzahl.

Schleife

Mit **Schleife an** beginnt der Song am Ende sofort wieder von vorn, mit der eigenen Uhr ebenso wie in der DAW. Mit **Schleife aus** hält die eigene Uhr am Ende an und springt zum Anfang zurück; in der DAW wird es nach dem letzten Takt still.

3.3 Der Steckbrief: das Feld DER SONG

Rechts auf dem Reiter steht alles über den aktuellen Song:

- **Titel** in großen Buchstaben. Er hängt am Wurf von **NEUER SONG**; eine **VARIATION** behält ihn. Mit den Silben **Kunstwörter** ist der Titel oft das Refrain-Wort selbst, je öfter, je höher **Nähe zum Original** steht. Sonst entsteht er aus einem Eigenschaftswort und einem Hauptwort, etwa **Ewiges Licht**, **Elektrischer Puls** oder **Wilder Himmel**.
- **Tonart, Tempo, Dauer und Taktzahl**, zum Beispiel **A-Mixolydisch · 120 BPM · 04:00 min · 120 Takte**. Dauer und Taktzahl gelten für das Tempo des Generators.
- **Die Epoche** mit ihrer Kurzbeschreibung.
- **Refrain-Wort**: das erfundene Wort, mit dem jede Refrainzeile beginnt, zum Beispiel »hosewas«.
- **STILTREUE**: welcher Anteil aller Stilentscheidungen tatsächlich typisch ausgefallen ist, in Prozent. Bei **Nähe zum Original** 80 % liegt sie meist zwischen 75 und 95 %; durch den Zufall kann sie davon abweichen. Der Song in Abbildung 1 kommt auf 88 %.
- **FORM**: die Abschnitte als Streifen, so breit wie ihre Dauer, darunter als Liste. Jeder Eintrag zeigt Nummer und Name, die Länge in Takten (**T**), die Intensität in Prozent und eine Rückung wie **+2**. Neu gewürfelte Abschnitte tragen ein Sternchen.

Unter dem Steckbrief stehen der Schalter **MIDI transponiert** mit dem Hinweis „Tasten im Host rücken den ganzen Song, C3 = Originallage“ (3.7) und der Taster **MIDI SPEICHERN** (3.8).

3.4 Die Abschnitte

Abschnitt	Typische Intensität	Was dort passiert
Intro	leise	Riff und Melodie stellen das Refrain-Thema vor; Flächen, Bass und Rhythmus je nach Intensität; der Song blendet ein, das Riff-Filter öffnet sich
Strophe	mittel	Der Gesang erzählt: enge Melodie, Bass und meist Rhythmus; die Melodie-Spur schweigt
Vorrefrain	gesteigert	Alle Spuren außer der Melodie, Akkordwechsel jeden Takt, die Folge steigt zur fünften Stufe; das Riff-Filter öffnet sich über den ganzen Abschnitt
Refrain	am stärksten	Das Refrain-Wort, höhere Gesangslage, bei genug Intensität mit Chorstimme; die Melodie antwortet in den Gesangspausen; Riff-Filter offen
Zwischenspiel	mittel	Instrumental: Riff und Melodie spielen das Refrain-Thema, kein Gesang
Bridge	ruhiger	Ein eigenes Thema mit langen Gesangstönen, gehaltenen Flächen statt Stabs und Schimmer; bei wenig Intensität halbiert sich der Rhythmus
Break	leise	Zurücknehmen: Flächen und Schimmer, Riff und Bass pausieren, Rhythmus nur bei sehr hoher Intensität
Outro	leise	Flächen, Riff und Melodie mit dem Refrain-Thema, das Filter schließt sich, der Song blendet aus

Vor einem **Refrain** setzt der Generator oft einen **Anlauf**: einen rückwärts anschwellenden Rauschschwall über den letzten Takt, der auf der Eins des Refrains abbricht. Auch vor der ersten Strophe nach dem Intro kann einer kommen. Je höher **Nähe zum Original**, desto öfter. Auf der Zeitleiste siehst du ihn als Dreieck in der Spur **Effekte**.

In Intro, Bridge, Break und Outro liegt ein **Schimmer** unter dem Song: ein helles, langsam wanderndes Rauschen mit leisem, tiefem Grund. Dazu kommen je nach Epoche und Intensität **Orchester-Hits**: kurze, wuchtige Akkordschläge auf der Eins eines Takts oder eine Achtel davor, immer auf dem Grundton des Akkords, der dort gerade gilt. Dance-Pop 1984 hat die meisten, dann folgen House 1990, Disco 2005 und Gospel-Pop 1989; Electronica 1998 hat die wenigsten. Intro und Outro bekommen höchstens einen.

Am Ende eines Abschnitts spielt der Drumcomputer oft einen kurzen **Fill** mit Toms und Snare-Wirbel, bei hoher Intensität häufiger. In Intro, Outro und Break sind die Akkorde doppelt so lang wie im übrigen Song. So wirken diese Teile ruhiger.

3.5 Die Form im Einzelnen

Bei hoher Nähe zum Original folgt die Form diesem Kreis:

Strophe · Vorrefrain · Refrain · Zwischenspiel · Strophe · Vorrefrain · Refrain · Bridge · Break · Refrain · Refrain · Zwischenspiel und wieder von vorn, bis die Länge gefüllt ist. Davor steht das Intro, danach das Outro.

- Ob ein Song überhaupt **Vorrefrains** hat, entscheidet der Generator einmal pro Song, mit hoher Nähe zum Original häufiger.

- Steht **Nähe zum Original** über 50 % und hat der Song mehr als drei Abschnitte, wird der letzte Abschnitt vor dem Outro zum **Refrain**. So endet fast jeder Song mit dem Refrain.
- Mit wenig Nähe zum Original springt die Form öfter: Dann folgt zum Beispiel auf das Intro gleich ein Break oder ein Refrain, oder ein Break steht mitten zwischen zwei Strophen.

Welche Spuren in welchem Abschnitt spielen, hängt vom Abschnittstyp und seiner Intensität ab. „ab 45 %“ heißt: Die Spur spielt, wenn die Intensität des Abschnitts darüber liegt.

Abschnitt	Flächen	Riff	Bass	Melodie	Gesang	Rhythmus	Effekte
Intro	ab 35 %	ja	ab 45 %	ja	nein	ab 40 %	ja
Strophe	ab 45 %	ab 25 %	ja	nein	ja	ab 15 %	ab 65 %
Vorrefrain	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Refrain	ja	ja	ja	ab 50 %	ja	ja	ab 55 %
Zwischenspiel	ab 30 %	ja	ja	ja	nein	ja	ab 45 %
Bridge	ja	ab 40 %	ab 30 %	nein	ja	ab 50 %	ja
Break	ja	nein	nein	ab 55 %	nein	ab 70 %	ja
Outro	ja	ja	ab 50 %	ja	nein	ab 35 %	ja

Mit weniger Nähe zum Original werden einzelne Felder dieser Tabelle zufällig umgedreht. Rhythmus, Bass und Gesang im Refrain und der Gesang in der Strophe bleiben aber immer an.

Spielt in einem Abschnitt der Gesang, spielt die **Melodie** nur noch **Antworten**: kurze Figuren im letzten Viertel jeder zweitaktigen Gesangsphrase, wenn die Stimme atmet. So kommen sich Stimme und Melodie nicht in die Quere.

3.6 Was im Projekt gespeichert wird

MADONNATOR speichert den Song nicht als Noten, sondern als **Rezept**: die Zufallswerte des letzten Wurfs, alle Regler, die von Hand gezogenen Intensitäten und die neu gewürfelten Abschnitte. Beim Öffnen des Projekts rechnet der Generator daraus genau denselben Song wieder aus. Das Design wird ebenfalls gespeichert.

3.7 Transponieren mit MIDI-Tasten

MADONNATOR hört auf MIDI-Noten, aber nicht, um sie zu spielen: Eine Taste **rückt den ganzen Song**.

- **C3** (MIDI-Note 60) ist die Originallage. Jede Taste darüber rückt um so viele Halbtöne nach oben, jede darunter nach unten. **D3** heißt also +2, **A2** heißt −3.
- Die Wirkung reicht bis zwei Oktaven nach oben und unten (−24 bis +24 Halbtöne).
- Die letzte Taste **bleibt stehen**. Du musst sie nicht halten. Erst die nächste Taste ändert die Lage wieder; C3 bringt den Song zurück in die Originallage.
- Die Anzeige zeigt die Rückung, zum Beispiel **+5**.
- Mit dem Schalter **MIDI transponiert** unter dem Steckbrief schaltest du das ab. Dann klingt der Song immer in der Originallage, gleich welche Taste kommt.

Die Rückung wirkt auf alle Spuren, auch auf den Gesang und die Orchester-Hits. Rückst du weit nach oben oder unten, verlässt die Stimme ihre Popstimmlage und klingt entsprechend spitzer oder dumpfer. Für die Stimme klingen Rückungen bis etwa drei Halbtöne am natürlichsten.

In der DAW schreibst du dafür einfach kurze Noten auf die Spur von MADONNATOR, zum Beispiel ein C3 am Anfang und ein D3 an der Stelle, ab der der Song einen Ganzton höher klingen soll. So baust du Rückungen, die genau im Takt deines Songs sitzen. Manche Programme nennen MIDI-Note 60 nicht C3, sondern C4. Es ist dieselbe Taste: das mittlere C.

Die Rückung wirkt nur beim Abspielen. Die Noten auf der Zeitleiste und in der MIDI-Datei bleiben in der Originallage.

3.8 MIDI SPEICHERN

MIDI SPEICHERN schreibt den aktuellen Song als Standard-MIDI-Datei. Ein Fenster fragt nach dem Speicherort; vorgeschlagen wird dein Dokumente-Ordner und der Titel des Songs als Dateiname.

Die Datei enthält acht Spuren:

Spur	Inhalt	MIDI-Kanal
1	Tempo, Taktart 4/4, Titel	
2	Flächen (gehaltene Akkorde oder Stabs)	1
3	Riff	2
4	Bass	3
5	Melodie	4
6	Gesang mit Silben als Liedtext, Chorstimme als eigene Noten	5
7	Rhythmus nach General MIDI	10
8	Effekte als Marker-Noten	16

Gesang: Jede Note der Hauptstimme trägt ihre Silbe als Liedtext (Lyric-Ereignis). Silben, die zu einem Wort gehören, sind mit Bindestrich verbunden, zum Beispiel **ho- se- was**, wie es Notensatzprogramme und viele DAWs erwarten. Die Töne der Chorstimme stehen als zusätzliche Noten auf derselben Spur.

Rhythmus: Der Drumcomputer wird auf die üblichen General-MIDI-Tasten gelegt: Bassdrum 36, Snare 38, geschlossene Hi-hat 42, offene Hi-hat 46, Klatschen 39, Cowbell 56, Tom 45, Tamburin 54. So spielt jedes GM-Drumkit den Rhythmus sofort richtig.

Effekte: Sie stehen als Marker-Noten auf Kanal 16, damit du siehst, wo sie liegen, und eigene Klänge darauf legen kannst: **24** Schimmer, **25** Anlauf, **26** Orchester-Hit. Die Länge der Note ist die Länge des Effekts. Die Tonhöhe der Orchester-Hits steht nicht in der Datei; sie folgt dem Akkord, der an der Stelle in der Flächenspur liegt.

Gut zu wissen:

- Gespeichert wird das Tempo des Generators, nicht das der DAW.
- Die Anschlagstärken kommen vom Generator und folgen der Intensität.
- Der Gesang steht in der Datei, auch wenn er gerade ausgeschaltet ist.
- Was nur beim Abspielen passiert, steht nicht in der Datei: die Rückung durch MIDI-Tasten, Stumm und Solo, das Ein- und Ausblenden in Intro und Outro, die Filterfahrten des Riffs, Swing, Echo und Hall.

Probier es aus: Speichere einen Song in House 1990 als MIDI-Datei und ziehe sie in deine DAW. Lege auf die Spur „Flächen“ dein liebstes Klavier und schalte in MADONNATOR die Flächen mit **M** stumm. Jetzt spielt dein eigenes Klavier die erfundenen Stabs, perfekt im Takt mit dem Rest.

4.2 Abschnitte neu würfeln

Ein Klick auf den **Kopf eines Abschnitts** würfelt nur diesen Abschnitt neu. Er bekommt eigenes, neues Material: Akkordfolge, Stabs, Riff, Bass, Rhythmus, Melodiefigur und Gesangsphrasen mit neuen Silben. Seine Länge, seine Intensität und alle anderen Abschnitte bleiben, wie sie sind.

- Ein neu gewürfelter Abschnitt trägt ein Sternchen hinter dem Namen, auf der Zeitleiste und im Steckbrief.
- Jeder weitere Klick würfelt ihn noch einmal neu.
- Der neue Abschnitt teilt sein Material nicht mehr mit den anderen Abschnitten seines Themas. Würfelst du einen Refrain neu, klingt er also nicht mehr wie die anderen Refrains, und er beginnt auch nicht mehr mit dem Refrain-Wort. Das ist gut für eine überraschende Bridge, beim Refrain aber selten gewollt.
- **VARIATION** und **NEUER SONG** nehmen alle Sternchen zurück.

Der Klick wirkt erst beim Loslassen und nur, wenn du über demselben Kopf loslässt. Rutschst du ab, passiert nichts.

4.3 Intensität von Hand

Jeder **Punkt** auf der Intensitätskurve gehört zu einem Abschnitt. Fasse ihn mit der Maus und ziehe ihn nach oben oder unten. Der Abschnitt wird dabei sofort neu berechnet: Spuren setzen ein oder aus, Noten werden dichter oder lichter, die Akkorde voller oder leerer, die Chorstimme kommt oder geht, und die Zahl der Orchester-Hits ändert sich.

- Du kannst irgendwo in die Spalte eines Abschnitts im Bereich der Kurve klicken; der Punkt springt zur Maus.
- Ein **gefüllter** Punkt ist von Hand gesetzt, ein **hohler** Punkt kommt vom Generator.
- Ein **Doppelklick** auf den Punkt gibt die Intensität wieder an den Generator zurück.
- Von Hand gesetzte Punkte bleiben stehen, wenn du den Regler **Intensität** drehst oder **VARIATION** drückst. **NEUER SONG** setzt alle Punkte zurück.

Weil die Punkte zu einer Abschnittsnummer gehören, verrutschen sie, wenn sich die Form ändert, etwa durch eine andere Länge oder ein anderes Tempo. Stelle deshalb zuerst Länge, Tempo und Nähe zum Original ein und ziehe die Punkte zum Schluss.

Probier es aus: Ziehe den Punkt der ersten Strophe ganz nach unten. Schau zu, wie Flächen, Riff und Rhythmus verschwinden und der Gesang nur noch jede zweite Phrase singt: eine ganz intime erste Strophe. Ziehe dann den Punkt eines Refrains ganz nach oben: Der Drumcomputer wird dichter, ein Tamburin kommt dazu, die Flächen bekommen einen vierten Ton, und es fallen mehr Orchester-Hits. Doppelklick, und der Generator übernimmt wieder.

4.4 Springen

Ein Klick in den Bereich der **Spuren** setzt die Abspielposition an diese Stelle. Mit der eigenen Uhr springt der Song sofort dorthin; lange Flächentöne, Melodietöne und der Schimmer, die an dieser Stelle klingen müssten, setzen gleich mit ein. Der Gesang setzt mit der nächsten Silbe ein. Läuft die DAW mit **Host-Tempo**, bestimmt sie die Position; springe dann in der DAW.

4.5 Die Noten lesen

Jede Spur zeigt ihre Noten auf eigene Art:

- **Flächen:** breite Balken für gehaltene Akkordtöne, darunter der tiefe Grundton. Schlagen die Flächen Stabs an, siehst du statt der langen Balken eine dichte Reihe kurzer Blöcke, wie einen Kamm.
- **Riff** und **Bass:** kurze Striche, die Höhe zeigt die Tonhöhe. Du erkennst das Riff als Muster, das sich Takt für Takt wiederholt und mit den Akkorden wandert. Beim Oktav-Bass springen die Striche im Wechsel zwischen zwei Höhen.
- **Melodie:** Balken in der Länge der Töne. In Abschnitten mit Gesang siehst du nur kleine Antwort-Figuren.
- **Gesang:** Balken in der Länge der gesungenen Silben. Die **Chorstimme** im Refrain erscheint blasser darüber.
- **Rhythmus:** acht feine Reihen, von oben nach unten Bassdrum, Snare, geschlossene Hihat, offene Hihat, Klatschen, Cowbell, Tom und Tamburin. Je heller der Strich, desto lauter der Schlag.
- **Effekte:** ein heller, abgerundeter Balken für den **Schimmer**, ein ansteigendes Dreieck für den **Anlauf** und ein senkrechter Strich mit auslaufendem Schatten für jeden **Orchester-Hit**.

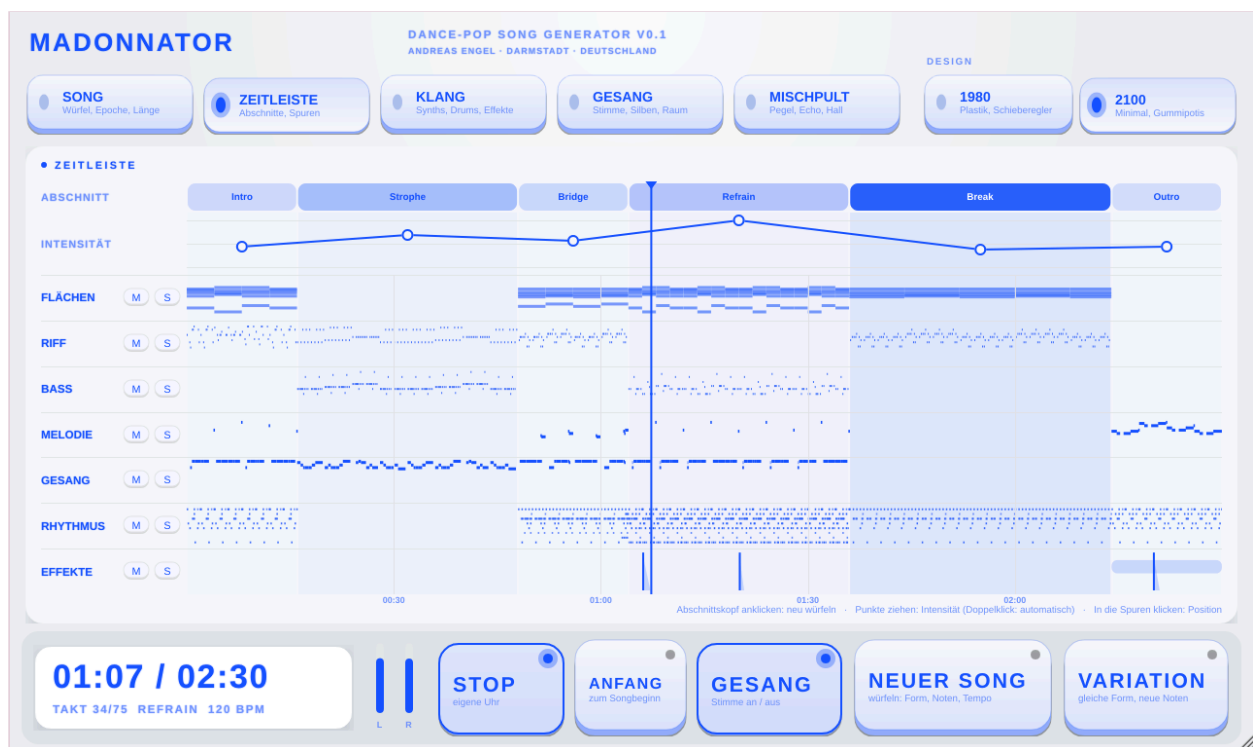


Abbildung 5: Ein kurzer Song von 2:30 min in House 1990 mit wenig Nähe zum Original und 90 % Intensität: Auf das Intro folgt gleich ein Break, die Strophe kommt erst nach Refrain und Zwischenspiel, und die Spuren setzen freier ein; im zweiten Break singt sogar die Stimme

4.6 Stumm und Solo

Links neben jeder Spur sitzen zwei Taster:

- **M** (stumm): Die Spur schweigt. Ihre Noten bleiben auf der Zeitleiste stehen.
- **S** (solo): Nur die Spuren mit gedrücktem **S** sind zu hören. Du kannst mehrere Spuren gleichzeitig solo schalten, zum Beispiel Gesang und Flächen.

Stumm geht vor Solo: Eine Spur mit **M** bleibt stumm, auch wenn ihr **S** gedrückt ist. Stumm und Solo blenden weich, ohne Knacken, und lassen sich in der DAW automatisieren (Kapitel 9.1). Für den Gesang gibt es zusätzlich den Taster **GESANG** in der Transportleiste; er wirkt wie ein eigener Stummschalter nur für die Stimme.



Abbildung 6: Derselbe Song wie in Abbildung 4 im Design 1980: Jeder Abschnittstyp hat seine eigene Farbe, Intro graublau, Strophe orange, Vorrefrain rot, Refrain gelb, Zwischenspiel blau, Bridge grau, Outro dunkelgrau

4.7 Lange Songs

Bei langen Songs läuft der Kreis aus Strophen, Vorrefrains, Refrains und Zwischenteilen mehrmals durch. Mit **Abwechslung** sorgst du dafür, dass die Wiederholungen nicht gleich klingen (Kapitel 3.1).



Abbildung 7: Ein Song von sieben Minuten in Gospel-Pop 1989 bei 100 BPM, 40 % Intensität und 100 % Nähe zum Original: zwei Durchgänge aus Strophe, Vorrefrain und Refrain, dann Bridge, Break und zwei Refrains, danach ein dritter Durchgang bis zum Outro. Die Strophen sind so ruhig, dass die Flächen dort schweigen, und Orchester-Hits sind selten

Kapitel 5: Klang: Flächen, Riff, Bass, Melodie, Drumcomputer, Effekte

Der Reiter **Klang** formt, wie die Instrumente klingen. Er hat sechs Felder: **FLÄCHEN**, **RIFF** und **EFFEKTE** oben, **BASS**, **MELODIE** und **DRUMCOMPUTER** unten. Alle Klänge werden synthetisch erzeugt, in Echtzeit und ohne Samples. Die Stimme hat ihren eigenen Reiter (Kapitel 6).

Die Regler hier lösen keinen neuen Song aus. Du kannst also während des Abspielens frei daran drehen und hörst sofort, was sich ändert. Beachte aber: Ist **Klang folgt der Epoche** an, setzt ein Epochenwechsel einige dieser Regler neu (Kapitel 3.1).



Abbildung 8: Reiter Klang mit den sechs Feldern und ihren Grundwerten

5.1 Das Feld FLÄCHEN

Die Flächen tragen die Akkorde. Drei Klänge stehen zur Wahl, alle laufen danach durch ein **Ensemble**, das sie breit und schwebend macht.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Klang	Streicher, Chor, Klavier	Streicher	Grundklang
Helligkeit	0 bis 100 %	50 %	dunkel bis hell
Anschwellen	0 bis 100 %	40 %	wie langsam die Akkorde ein- und ausklingen
Ensemble	0 bis 100 %	60 %	Breite und Schwebung
Chor-Vokal	0 bis 100 %	50 %	Vokal des Chors, von u über o nach a

- **Klang: Streicher** sind drei leicht gegeneinander verstimmt Sägezähne und ein Sägezahn eine Oktave darunter, warm und voll, der klassische Streicherteppich der Tanzmusik. **Chor** schickt denselben Klang durch drei Formantfilter, die ihn wie einen synthetischen Gospelchor

singen lassen. **Klavier** ist aus vier fast harmonischen Teiltönen gebaut, mit einem hellen Hammeranschlag, der schnell weicher wird; der Ton verklingt in ein bis zwei Sekunden, tiefe Töne langsamer als hohe, wie bei einem House-Klavier.

- **Helligkeit** öffnet das Filter der Flächen, von einem dunklen, gedeckten Klang bis zu einem offenen, hellen.
- **Anschwellen** regelt die Hüllkurve: Bei wenig Anschwellen setzen die Akkorde fast sofort ein, bei viel brauchen sie gut zwei Sekunden, bis sie voll da sind, und klingen auch länger nach. Beim **Klavier** bleibt der Anschlag immer sofort da und der Ton verklingt von selbst; **Anschwellen** wirkt dort nicht.
- **Ensemble** mischt drei langsam und schnell modulierte Verzögerungen dazu. Das macht die Fläche breit und lässt sie leicht wabern. Bei 0 % ist sie schmal und trocken.
- **Chor-Vokal** wirkt nur beim Klang **Chor**. Er verschiebt die drei Formanten von einem dunklen **u** über **o** bis zu einem offenen **a**. Wenig klingt gedeckt und andächtig, viel offen und jubelnd.

Stabs

In vielen Songs halten die Flächen ihre Akkorde nicht, sondern schlagen sie **rhythmisch an**, in kurzen Schlägen von gut einer Achtel Länge nach einem von vier Mustern. Das sind die **Stabs**. Ob ein Thema Stabs bekommt, entscheidet der Generator: In **House 1990** fast immer, in **Disco 2005** und **Dance-Pop 1984** manchmal, in Gospel-Pop 1989 und Electronica 1998 nie. Die Bridge bekommt nie Stabs, damit sie ruhig bleibt. Mit dem Klang **Klavier** werden die Stabs zum typischen House-Klavier, mit **Streicher** zu Streicher-Stabs. Stabs bekommen keinen tiefen Grundton; den übernimmt der Bass.

5.2 Das Feld RIFF

Das Riff ist die kurze, wiederkehrende Figur, die dem Song seinen Puls gibt. Es wird von einem einstimmigen Synthesizer gespielt.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Cutoff	0 bis 100 %	55 %	Grundöffnung des Filters
Resonanz	0 bis 100 %	45 %	Betonung an der Filterfrequenz
Filterkurve	0 bis 100 %	50 %	wie weit das Filter bei jedem Ton aufgeht
Abklingen	0 bis 100 %	30 %	wie lang jeder Ton nachklingt
Welle	Säge, Puls, Glocke	Puls	Grundklang

- **Welle: Säge** ist voll und hell. **Puls** ist eine schmale Pulswelle, hohler und nasaler, der typische Klang der Pulswellen-Stabs im frühen Dance-Pop. Beide laufen durch ein steiles Tiefpassfilter mit Resonanz. **Glocke** ist kein Filterklang, sondern eine Frequenzmodulation mit glockigem Verhältnis: Jeder Ton schlägt hell und gläsern an, ideal für Trance-Arpeggios. Bei **Glocke** steuern **Filterkurve** und **Resonanz**, wie hell und obertonreich der Anschlag klingt.
- **Cutoff** stellt die Grundöffnung ein. Wenig klingt dumpf und weich, viel offen und scharf. Der Generator fährt das Filter zusätzlich in jedem Abschnitt: Im **Intro** und im **Vorrefrain** öffnet es sich langsam, im **Refrain** ist es offen, im **Break** öffnet es sich von weit unten, im **Outro** schließt es sich. **Cutoff** verschiebt diese ganze Fahrt nach oben oder unten.
- **Resonanz** hebt die Frequenzen an der Filterkante an. Bei viel Resonanz zwitschert jeder Ton.
- **Filterkurve** bestimmt, wie weit das Filter bei jedem Ton kurz aufgeht und wieder zufällt. Laute, betonte Töne öffnen es stärker.

- **Abklingen** macht die Töne kurz und tupfig oder länger und weicher.

In House 1990 und Electronica 1998 läuft das Riff immer in Sechzehnteln, in den übrigen Epochen mal in Sechzehnteln, mal in Achteln. Auch wie kurz die Töne gespielt werden, würfelt der Generator für jedes Thema neu.

5.3 Das Feld EFFEKTE

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Schimmer	0 bis 100 %	50 %	Lautstärke des Schimmers
Anlauf	0 bis 100 %	55 %	Lautstärke des Anlaufs vor dem Refrain
Hits	0 bis 100 %	55 %	Lautstärke der Orchester-Hits

- **Schimmer** ist helles, zweifach gefiltertes Rauschen, dessen Klangfarbe langsam umherwandert, links und rechts leicht verschieden, mit einem leisen tiefen Grund darunter. Er liegt in Intro, Bridge, Break und Outro und blendet über drei Sekunden ein und aus.
- **Anlauf** ist ein rückwärts klingender Schwall: Er wird über einen Takt immer lauter und heller und bricht auf der Eins des nächsten Abschnitts ab.
- **Hits** (in der Automationsliste **Orchester-Hit**) regelt die Orchester-Hits: einen kurzen, wuchtigen Akkordschlag aus Sägezähnen auf Grundton, Quinte, Oktave, Oktave plus Quinte, Doppeloktave und Unteroktave, mit einem Rauschstoß im Anschlag und einem Filter, das sich sofort schließt. Der Hit klingt in gut einer Sekunde aus, steht jedes Mal an einer anderen Stelle im Stereobild und trifft immer den Grundton des Akkords, der gerade gilt. Er folgt auch der Rückung durch MIDI-Tasten. Ihre Zahl hängt von Abschnitt, Intensität und Epoche ab (Kapitel 3.4).

5.4 Das Feld BASS

Der Bass ist ein Sägezahn mit einer Rechteckwelle eine Oktave darunter, durch ein Tiefpassfilter mit kurzer Filterhüllkurve. Er spielt Muster im Sechzehntel-Raster mit Grundton, Oktave und Quinte, je nach Epoche verschieden: **Oktav-Bass** im Wechsel von Grundton und Oktave (Disco, Dance-Pop), gerade Achtel, **Bass auf der Und** zwischen den Bassdrum-Schlägen (House), Synkopen, ein durchlaufender **Sechzehntel-Motor** (Electronica), **Funk-Bass** mit Oktave und Quinte (Gospel-Pop), ein pumpendes Muster und Oktav-Tupfer.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Cutoff	0 bis 100 %	40 %	dunkel bis knurrig
Abklingen	0 bis 100 %	35 %	wie lang jeder Ton nachklingt
Sub	0 bis 100 %	40 %	Anteil der tiefen Oktave
Biss	0 bis 100 %	20 %	Übersteuerung

Mit wenig **Sub** ist der Bass schlank und drahtig, mit viel **Sub** rund und tief, wie es dem Club-Bass von House und Electronica gut steht. **Biss** fährt den Bass in eine weiche Sättigung: wenig gibt ihm Kontur, viel macht ihn rau und durchsetzungsfähig. Die Lautstärke bleibt dabei etwa gleich. In Disco 2005, House 1990 und Gospel-Pop 1989 spielt der Generator die Bassnoten kürzer und federnder, in den anderen Epochen etwas gebundener. Auf kleinen Lautsprechern hört man den Sub kaum; prüfe ihn mit Kopfhörern.

5.5 Das Feld MELODIE

Die Melodiestimme spielt das Erkennungsmotiv in Intro, Zwischenspiel und Outro und die Antworten zwischen den Gesangsphrasen. Sie spielt **legato**: Folgt ein Ton direkt auf den vorigen, gleitet sie zur neuen Tonhöhe, statt neu anzusetzen. Das **Vibrato** setzt erst nach etwa einer Drittelsekunde ein und wird dann allmählich stärker.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Gleiten	0 bis 100 %	20 %	wie langsam die Tonhöhe zum nächsten Ton gleitet
Vibrato	0 bis 100 %	40 %	Tiefe des verzögerten Vibratos
Helligkeit	0 bis 100 %	55 %	weich bis strahlend
Welle	Puls, Säge, Glocke, Gitarre	Puls	Grundklang

- **Welle: Puls** hat eine langsam wandernde Pulsbreite und klingt dadurch lebendig und etwas hohl. **Säge** besteht aus zwei leicht verstimmt Sägezähnen, kräftig und breit, gut für Disco- und House-Linien. **Glocke** ist eine FM-Glocke, deren Anschlag hell aufblitzt und dann weich wird. **Gitarre** ist eine gezupfte Nylonsaite, deren Länge sich beim Gleiten ändert, leicht angezerrt und durch ein Tiefpassfilter wie durch einen kleinen Verstärker; sie bringt die spanisch gefärbten Gitarrenfiguren in Gospel-Pop 1989.
- **Gleiten**: Bei 0 springt die Tonhöhe fast sofort, bei 100 % braucht sie gut eine halbe Sekunde, bei der Gitarre etwas weniger.
- **Vibrato**: wie stark die Tonhöhe schwingt, bis knapp einen halben Halbton. Kurze Töne bekommen kaum Vibrato, lange umso mehr.
- **Helligkeit**: wie weit das Filter über dem Grundton geöffnet ist; bei der Glocke, wie hell der Anschlag blitzt; bei der Gitarre, wie hell die Saite klingt und wie lange sie nachschwingt.

5.6 Das Feld DRUMCOMPUTER

Der Drumcomputer hat acht Instrumente: Bassdrum, Snare, geschlossene und offene Hihat, Klatschen, Cowbell, Tom und Tamburin. Jedes wird aus einem Sinuston mit fallender Tonhöhe und gefiltertem Rauschen erzeugt; die Cowbell aus fünf Rechteck-Teiltönen, das Klatschen aus mehreren kurzen Rauschstößen, das Tamburin aus zwei. Die geschlossene Hihat würgt die offene ab, wie bei einem echten Drumcomputer.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Kit	Linn 1984, Gospel 1989, House 1990, Breakbeat 1998, Disco 2005	Linn 1984	Klangcharakter
Ton	0 bis 100 %	50 %	Stimmung aller Instrumente
Swing	0 bis 100 %	0 %	verzögert jede zweite Sechzehntel

- **Kit: Linn 1984** klingt rund und kurz, wie ein früher digitaler Drumcomputer, mit einem Klatschen aus drei Stößen; mit diesem Kit geht der Drumcomputer deutlich mehr in den Hall, für den großen Achtziger-Raumklang. **Gospel 1989** hat eine weichere Bassdrum, ein breites Klatschen aus vier Stößen und ein langes, kräftiges Tamburin. **House 1990** hat eine tiefe, lange Bassdrum mit großem Tonhöhenfall, eine zischende Snare und ein langes, lautes Klatschen. **Breakbeat 1998** hat eine knackige Bassdrum mit hörbarem Klick, eine helle, laute Snare und eine hohe Cowbell; mit diesem Kit geht der Drumcomputer mehr ins Echo. **Disco 2005** hat eine tiefe, runde Bassdrum mit großem Tonhöhenfall, eine helle offene Hihat,

eine tiefe, lang klingende Tom und ein kräftiges Tamburin. Die Namen beschreiben nur den Klangcharakter; die Klänge sind selbst erzeugt.

- **Ton** stimmt alle Instrumente gemeinsam tiefer oder höher, um knapp eine halbe Oktave nach beiden Seiten.
- **Swing** schiebt jede zweite Sechzehntel nach hinten, bei 100 % um ein Drittel einer Sechzehntel. Swing wirkt auf den Drumcomputer und auf den Bass, damit beide zusammen grooven.

Die Muster folgen der Epoche: In **Dance-Pop 1984** eine gerade Bassdrum auf allen Vierteln oder ein synkopiertes Muster mit Cowbell-Tupfern, Klatschen auf 2 und 4. In **Gospel-Pop 1989** ein Backbeat oder ein Shuffle mit Tamburin. In **House 1990** die Vierviertel-Bassdrum mit offener Hihat auf der Und, auch mit Tamburin. In **Electronica 1998** ein Breakbeat mit versetzter Snare oder ein gerader Trance-Rhythmus. In **Disco 2005** die Vierviertel-Bassdrum mit offener Hihat und durchlaufendem Tamburin oder mit Cowbell. In ruhigen Intros und Bridges spielt die Snare nur auf der Drei, also im halben Tempo.

Probier es aus: Lass einen Song im **Refrain** laufen und schalte auf der Zeitleiste die Rhythmusspur solo. Wechsle zwischen den fünf **Kits** und drehe am **Ton**. Stelle zum Schluss **Swing** auf 35 %. Schalte Solo wieder aus und höre, wie anders derselbe Song groovt.

Kapitel 6: Gesang: die synthetische Popstimme

Der Reiter **Gesang** gehört der Stimme. Sie ist das Herz von MADONNATOR: eine helle, klare weibliche Popstimme mit etwas Hauch, die zu jedem Song eine eigene Melodie mit erfundenen Silben singt.

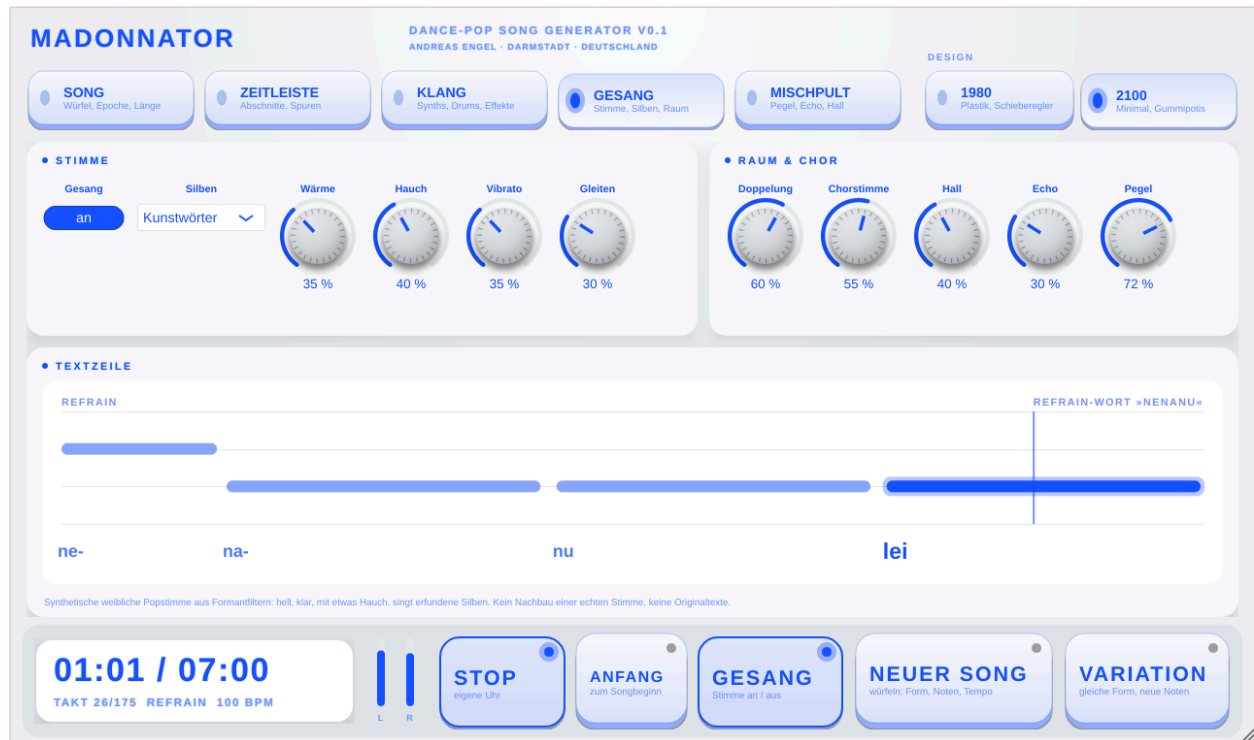


Abbildung 9: Reiter Gesang mit den Feldern STIMME und RAUM & CHOR und ihren Grundwerten; unten die Textzeile mit der laufenden Refrainzeile eines Songs in Gospel-Pop 1989, die gerade gesungene Silbe ist hervorgehoben

6.1 Wie die Stimme entsteht

Die Stimme wird so erzeugt, wie Sprachforscher Stimmen nachbilden: mit einem **Formant-Synthesizer**.

- Eine **Quelle** liefert den Grundklang, ähnlich den Stimmlippen: ein Sägezahn mit leichtem Zittern in Tonhöhe und Lautstärke, damit er nie mechanisch klingt, dazu Atemrauschen im Takt der Schwingung.
- **Fünf Formantfilter** formen daraus den Vokal, wie der Mund- und Rachenraum. Jeder Vokal (a, e, i, o, u, ä) hat seine eigenen fünf Resonanzen. Beim Wechsel der Silbe gleiten die Formanten von einem Vokal zum nächsten, so wie sich die Zunge bewegt.
- **Konsonanten** entstehen am Silbenanfang und -ende: Nasale (m, n) und Gleitlaute (l, w, j) als kurze, gedämpfte Formantstellungen, r als kurzer Schlag, Zischlaute (s, sch, f) als gefiltertes Rauschen, Verschlusslaute (t, k, d) als kurze Stille mit Knall und Hauch, h als Hauch. Doppelvokale (ei, au, eu) gleiten im letzten Teil der Note zum zweiten Vokal.
- Über der Stimme liegt ein Hauch von **Luft**, ein sehr hohes, leises Rauschen, das ihr den Glanz einer Popproduktion gibt. Wie viel, regelt **Hauch**.
- Jede Phrase beginnt mit einem kleinen **Ansingen von unten**, lange Töne bekommen ein **verzögertes Vibrato**, gebundene Töne **gleiten** ineinander.

Die Stimme singt in einer hellen Popstimmlage zwischen dem G unter und dem E über dem eingestrichenen C (MIDI-Noten 55 bis 76), die Chorstimme darüber. Sie ist im Stil gestimmt, hell und klar, aber sie ist **kein Nachbau und kein Klon einer echten Stimme**. Sie hat kein Vorbild in einer bestimmten Person, und sie singt keine echten Texte (Kapitel 1.2). Daran erinnert auch die Zeile unter der Textzeile.

6.2 Das Feld STIMME

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Gesang	an / aus	an	Stimme an oder aus
Silben	Kunstwörter, Lautmalerei, Summen	Kunstwörter	was die Stimme singt
Wärme	0 bis 100 %	35 %	wie rund und voll die Stimme klingt
Hauch	0 bis 100 %	40 %	Anteil von Atem und Luft in der Stimme
Vibrato	0 bis 100 %	35 %	Tiefe des verzögerten Vibratos
Gleiten	0 bis 100 %	30 %	Ansingen und Gleiten zwischen den Tönen

Gesang

Schaltet die Stimme an und aus. Die Noten bleiben dabei im Song, auf der Zeitleiste und in der MIDI-Datei; nur der Klang wird weich aus- oder eingeblendet. Der Taster **GESANG** in der Transportleiste ist derselbe Schalter. So kannst du den Song als reines Instrumental hören, eine eigene Stimme auf das Playback singen oder in der DAW den Gesang nur in bestimmten Abschnitten einschalten (der Schalter lässt sich automatisieren).

Silben

Silben bestimmt, was die Stimme singt. Die Melodie bleibt dabei dieselbe; nur die Silben und gegebenenfalls der Titel ändern sich.

- **Kunstwörter:** Zu jedem Song erfindet der Generator neun Wörter aus einer bis drei Silben und ein Refrain-Wort aus zwei oder drei Silben. Sie klingen wie eine Sprache, die es nicht gibt, und singen sich hoch und klar: weiche und federnde Anlaute wie l, m, n und d überwiegen, helle und offene Vokale wie a, i, e und ei sind häufiger als dunkle. Beispiel aus den Abbildungen: das Refrain-Wort **hosewas**. Die Wörter hängen an den Zufallswerten der Noten; **VARIATION** erfindet also auch neue Wörter.
- **Lautmalerei:** Die Stimme singt Laute wie **u, a, na na, la, da, hen, wo, je, ei, la la li** und **hei**. Der Refrain beginnt mit **u u, na na na, hei je** oder **la di da**. Das klingt wie eine Sängerin, die eine Melodie vorsingt, bevor der Text fertig ist.
- **Summen:** Die Stimme summt mit geschlossenem Mund (**mm, hm**), mit einem gelegentlichen **mu**. Der Refrain beginnt mit einem offenen **o**. Ideal als zurückhaltende Begleitstimme oder wenn du selbst darüber singen willst.

Wärme

Wärme verschiebt die drei unteren Formanten und dunkelt die Quelle ab. Bei 0 % liegen die Formanten etwas höher, die Stimme klingt jung, schlank und strahlend, fast spitz; bei 100 % liegen sie knapp ein Zehntel tiefer, die Stimme klingt runder, voller und reifer, und die Höhen der Quelle werden weicher. Der Grundwert 35 % ist eine helle, klare Popstimme mit etwas Körper. Die Tonhöhe der Noten ändert sich dabei nicht.

Hauch

Hauch mischt Atemrauschen in die Stimme, im Takt der Stimmlippenschwingung, nimmt den klaren Stimmklang etwas zurück und legt mehr **Luft** über die Stimme. Wenig Hauch klingt fest und tragend, viel Hauch weich, intim und gehaucht, wie ganz nah am Mikrofon.

Vibrato

Das Vibrato setzt nach knapp einer Drittelsekunde ein und erreicht nach etwa drei Viertelsekunden seine volle Tiefe, so wie eine Sängerin, die einen langen Ton erst gerade hält und dann schwingen lässt. Seine Geschwindigkeit liegt bei rund fünfeinhalb Schwingungen pro Sekunde und ist bei jeder Phrase etwas anders. **Vibrato** stellt die Tiefe ein, von einem kaum hörbaren Leben im Ton bis zu gut einem halben Halbton. Kurze Silben bekommen kein Vibrato.

Gleiten

Gleiten steuert zwei Dinge: wie weit die Stimme am Anfang jeder Phrase **von unten ansingt** (von einem Fünftel bis knapp einem Halbton) und wie langsam sie bei gebundenen Tönen zum nächsten Ton **gleitet**. Wenig Gleiten klingt präzise und sauber, viel Gleiten weich, gefühlvoll und soulig.

6.3 Das Feld RAUM & CHOR

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Doppelung	0 bis 100 %	60 %	zweite, leicht versetzte Aufnahme links und rechts
Chorstimme	0 bis 100 %	55 %	Lautstärke der Chorstimme im Refrain
Hall	0 bis 100 %	40 %	wie viel Gesang in den Hall geht
Echo	0 bis 100 %	30 %	wie viel Gesang ins Echo geht
Pegel	0 bis 100 %	72 %	Lautstärke der Gesangsspur

- **Doppelung** ahmt den Studiotrick nach, eine Stimme zweimal einzusingen: Zwei Kopien der Stimme, 19 und 31 Millisekunden verzögert und leicht schwankend, liegen links und rechts neben der Hauptstimme. Das macht den Gesang breit und satt, wie es im Pop üblich ist. Bei 0 % steht die Stimme schmal in der Mitte, ganz nah und trocken.
- **Chorstimme**: Im **Refrain** singt bei einer Intensität über 55 % eine zweite Stimme mit, eine Terz in der Tonleiter über der Hauptstimme, mit denselben Silben. **Chorstimme** stellt ihre Lautstärke ein; bei 0 % ist sie stumm. Auf der Zeitleiste siehst du sie blasser über der Hauptstimme.
- **Hall** und **Echo** sind Sendewege: Sie schicken die Stimme in den Hall und das Echo des Mischpults (Kapitel 7). Größe, Echozeit und Gesamtlautstärke der Effekte stellst du dort ein. Viel Hall und etwas Echo ergeben einen großen, schwebenden Gesang, wenig Hall eine trockene, nahe Stimme.
- **Pegel** ist derselbe Regler wie **Gesang** im Feld **SPUREN** des Mischpults.

6.4 Die TEXTZEILE

Die **Textzeile** zeigt die Gesangsphrase rund um die Abspielposition:

- Oben links steht der laufende Abschnitt, rechts das **Refrain-Wort**, zum Beispiel **REFRAIN-WORT »HOSEWAS«**. Pausiert der Gesang im Abschnitt, steht neben dem Abschnitt **GESANG PAUSIERT**. Ist der Gesang ausgeschaltet, steht rechts **GESANG AUS**, und die Silben werden blass und ohne Hervorhebung gezeigt.

- In der Mitte liegen die Töne der Phrase als Balken, höher für höhere Töne, so lang wie die Silbe.
- Darunter stehen die **Silben**. Silben eines Wortes sind mit Bindestrich verbunden. Die gerade gesungene Silbe leuchtet groß auf.

So kannst du beim Hören mitlesen und etwa eine eigene Textzeile auf die erfundenen Silben schreiben: Die Silbenzahl und die Betonungen hast du dann schon.

6.5 Wie die Gesangslinie gebaut ist

Der Gesang denkt in **Phrasen von zwei Takten**. Jedes Thema hat zwei Phrasen, A und B, und jede endet mit einer Atempause:

- **Strophe**: A A B A. Die letzte Zeile endet mit einem leicht veränderten Schlusston, wie eine Antwort. Die Melodie ist eng, wiederholt oft einen Ton und beginnt gern eine Achtel nach der Eins.
- **Refrain**: H H H B. Die Refrainzeile H beginnt mit dem **Refrain-Wort** und kommt dreimal, dann folgt eine zweite Zeile. Der Refrain liegt höher als die Strophe und fällt eher ab.
- **Vorrefrain** und **Bridge**: A B im Wechsel. Der Vorrefrain steigt, die Bridge hält lange Töne.

Lange Töne und Töne auf den schweren Zählzeiten werden auf **Akkordtöne** gezogen, damit die Stimme zum Akkord passt. Der letzte Ton jeder Phrase klingt lang aus. Die Epoche färbt den Rhythmus: In **Dance-Pop 1984** und **Disco 2005** kommen öfter flinke Sechzehntel vor, in **Gospel-Pop 1989** werden die Töne am häufigsten verdoppelt und die Linie wird getragen, in **Electronica 1998** ebenfalls oft, in **House 1990** nur selten.

Probier es aus: Stelle **Silben** auf **Lautmalerei**, **Hauch** auf 70 %, **Wärme** auf 50 % und **Doppelung** auf 15 %. Die Stimme wird intim und gehaucht. Stelle dann **Doppelung** auf 90 %, **Chorstimme** auf 80 %, **Hall** auf 65 % und ziehe den Punkt des letzten Refrains auf der Zeitleiste ganz nach oben: Jetzt singt eine große, gedoppelte Stimme mit Chorstimme.

Kapitel 7: Mischpult: Pegel, Echo, Hall und Bühnenlicht

Auf dem Reiter **Mischpult** stellst du die Lautstärken der sieben Spuren ein und gibst dem Song Raum: mit einem Echo im Takt, einem Hall und der Stereobreite. Rechts tanzt im **Bühnenlicht** eine stilisierte Tänzerin, deren Körperteile in den Farben der Spuren leuchten.

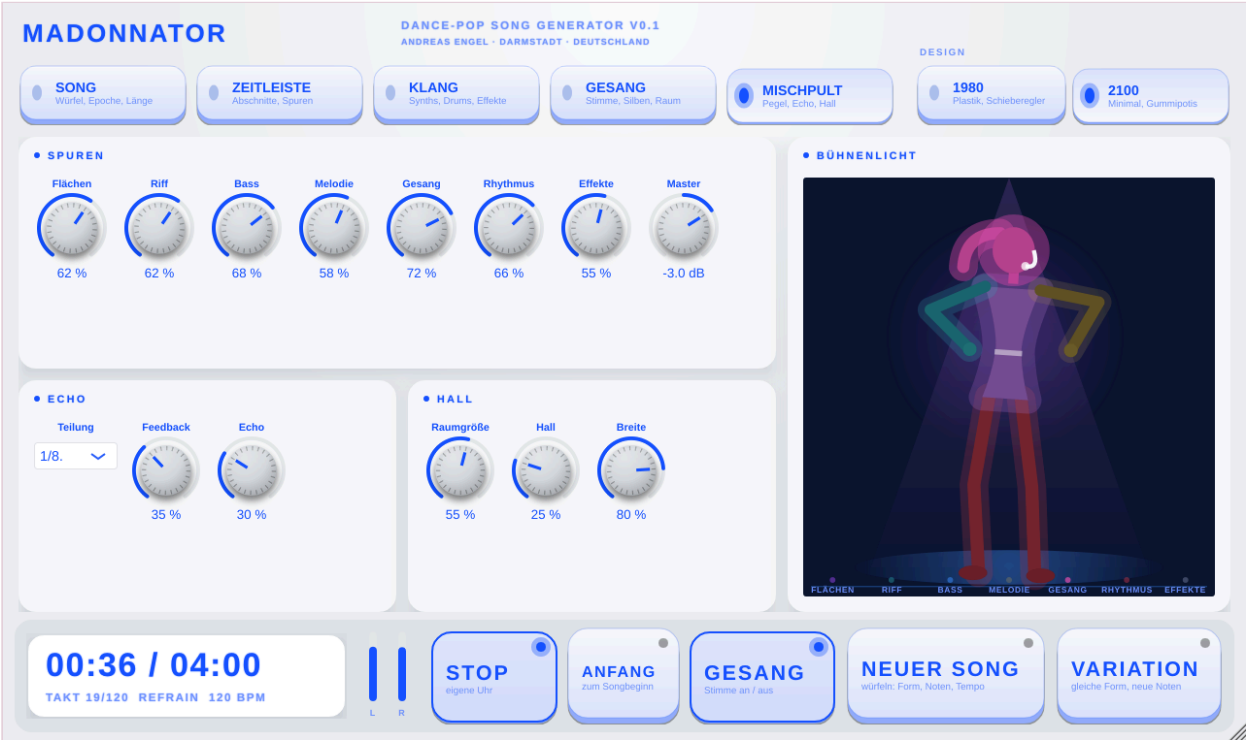


Abbildung 10: Reiter Mischpult mit Spuren, Echo, Hall und dem Bühnenlicht; die Tänzerin steht gerade in einer Pose mit ausgebreiteten Armen

7.1 Das Feld SPUREN

Regler	Bereich	Grundwert
Flächen	0 bis 100 %	62 %
Riff	0 bis 100 %	62 %
Bass	0 bis 100 %	68 %
Melodie	0 bis 100 %	58 %
Gesang	0 bis 100 %	72 %
Rhythmus	0 bis 100 %	66 %
Effekte	0 bis 100 %	55 %
Master	-24 bis +6 dB	-3,0 dB

Die Spurregler arbeiten wie Fader an einem Mischpult: Die Mitte des Weges ist schon deutlich leiser, ganz unten ist die Spur aus. Der Generator blendet zusätzlich ein und aus, im Intro hinein, im Outro hinaus; die Regler stellen das Verhältnis der Spuren zueinander ein.

Master regelt die Gesamtlautstärke. Am Ausgang sitzt eine weiche Sättigung, die Spitzen sanft rundet, statt hart zu übersteuern. Wird es dir zu dicht oder zu verzerrt, nimm **Master** zurück.

7.2 Das Feld ECHO

Das Echo ist ein **Ping-Pong-Echo im Takt**: Die Wiederholungen springen zwischen links und rechts hin und her. In der Schleife sitzen ein Hoch- und ein Tiefpass, deshalb wird jede Wiederholung etwas dünner und dunkler.

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Teilung	1/16, 1/8, 1/8., 1/4, 1/4., 1/2	1/8.	Echozeit als Notenwert
Feedback	0 bis 100 %	35 %	wie viele Wiederholungen
Echo	0 bis 100 %	30 %	Lautstärke des Echos

- **Teilung** folgt immer dem Tempo, mit dem der Song gerade läuft, also dem Tempo der DAW, wenn sie den Takt angibt. Die punktierte Achtel (1/8.) ist der Grundwert, weil sie zwischen die Sechzehntel des Riffs fällt und so ein lebendiges, versetztes Muster ergibt.
- **Feedback** reicht von wenigen bis zu sehr vielen Wiederholungen. Auch bei 100 % bleibt das Echo stabil und klingt aus.
- **Echo** stellt ein, wie laut die Wiederholungen sind.

Nicht jede Spur geht gleich stark ins Echo: **Melodie** und **Riff** bekommen am meisten, die **Effekte** etwas, die **Flächen** und der **Rhythmus** nur wenig (mit dem Kit **Breakbeat 1998** etwas mehr), der **Bass** gar nichts. Wie viel **Gesang** ins Echo geht, stellst du auf dem Reiter Gesang mit **Echo** ein.

7.3 Das Feld HALL

Regler	Bereich	Grundwert	Wirkung
Raumgröße	0 bis 100 %	55 %	wie groß und lang der Raum ist
Hall	0 bis 100 %	25 %	Lautstärke des Halls
Breite	0 bis 100 %	80 %	Stereobreite des ganzen Mixes

- **Raumgröße**: schon der kleinste Wert ist ein mittlerer Raum; nach oben hin wird daraus eine weite Halle mit langem Nachklang.
- **Hall**: Auch hier bekommen die Spuren unterschiedlich viel: die Effekte und die Melodie am meisten, die Flächen und das Riff einiges, der Rhythmus wenig (mit **Linn 1984** deutlich mehr), der Bass nichts. Das Echo geht ebenfalls etwas in den Hall. Den Anteil des **Gesangs** stellst du auf dem Reiter Gesang mit **Hall** ein.
- **Breite** wirkt auf den ganzen Mix: Bei 0 % ist alles Mono, bei etwa 70 % so breit wie erzeugt, darüber noch breiter. Für Songs, die auch auf einem Handy-Lautsprecher funktionieren sollen, ist eine Breite um 60 bis 80 % sicher.

7.4 Das Bühnenlicht

Das **Bühnenlicht** ist eine Anzeige, kein Instrument. Auf der Bühne tanzt eine stilisierte Pop-Tänzerin mit Pferdeschwanz und Headset-Mikrofon, gezeichnet aus einfachen Formen. Jede der sieben Spuren gehört zu einem Teil des Bildes und gibt ihm seine Farbe:

Spur	Teil des Bildes	Farbe
Flächen	Aura hinter der Tänzerin	violett
Riff	linker Arm	türkis

Spur	Teil des Bildes	Farbe
Bass	leuchtender Bühnenboden	blau
Melodie	rechter Arm	gelb
Gesang	Kopf, Pferdeschwanz, Mikrofon	pink
Rhythmus	Beine und Tanzschwung	rot
Effekte	Funken rund um die Bühne	weiß

Je lauter eine Spur gerade spielt, desto heller leuchtet ihr Körperteil. Der Rumpf und der Lichtkegel von oben nehmen die Mischfarbe aller gerade spielenden Spuren an: Im Refrain mit Gesang und Flächen wird das Kleid rosa-violett, in einem Abschnitt nur mit Riff und Bass eher türkis-blau. Stumme Spuren und Spuren, die im Abschnitt pausieren, bleiben dunkel.

Läuft der Song, wechselt die Tänzerin auf jedem Schlag in eine neue Pose: Hand an der Hüfte, Arme als Rahmen ums Gesicht, ausgestreckter Arm, beide Arme hoch und so weiter, acht Posen in zwei Takten. Wie weit sie die Bewegungen ausführt, hängt vom Pegel der Spur **Rhythmus** ab: Ohne Schlagzeug bewegt sie sich sparsam, im vollen Refrain tanzt sie groß. Steht der Song, wiegt sie sich nur leicht.

Unter der Bühne stehen die Namen der Spuren mit einem Farbpunkt als Legende. Im Design 1980 leuchten die Farben satt auf schwarzem Grund, im Design 2100 auf dunkelblauem Grund mit einem leichten Blaustich.

So siehst du beim Hören auf einen Blick, wann eine Spur einsetzt, und du erkennst schnell, welche Spur im Mix zu laut ist.



Abbildung 11: Im Design 1980 tanzt die Tänzerin auf schwarzem Grund; Arme, Beine und Kopf leuchten in den Farben ihrer Spuren

Probier es aus: Stelle **Echo** auf 50 %, **Feedback** auf 50 % und probiere alle **Teilungen** durch. Mit 1/8. wird das Riff lebendig, mit 1/4. weit und ruhig. Schau dabei auf das Bühnenlicht: Die Arme der Tänzerin (Riff und Melodie) leuchten länger nach, weil das Echo ihren Pegel verlängert.

Kapitel 8: Songs bauen: Tipps und Rezepte

8.1 Würfeln mit System

Würfeln macht Spaß, aber mit ein wenig Ordnung kommst du schneller zum Ziel:

1. **Erst die Vorgaben.** Stelle zuerst **Länge**, **Epoche** und **Nähe zum Original** ein. Sie bestimmen den Rahmen.
2. **Dann die Form.** Drücke **NEUER SONG**, bis dir der Formstreifen im Steckbrief und der Klang gefallen. Achte dabei weniger auf einzelne Töne als auf den Verlauf.
3. **Dann die Noten.** Drücke **VARIATION**, bis dir Refrain, Riff und Gesangslinie gefallen. Die Form bleibt dabei stehen.
4. **Dann die Details.** Würfle auf der Zeitleiste einzelne Abschnitte neu, etwa eine Bridge, und ziehe die Intensität dort, wo der Verlauf noch nicht stimmt.
5. **Zum Schluss der Klang.** Stelle auf **Klang**, **Gesang** und **Mischpult** ein, wie es klingen soll. Diese Regler verändern die Noten nicht mehr. Nur **Silben** auf dem Reiter Gesang tauscht noch die Wörter.

Halte dich an diese Reihenfolge, denn spätere Schritte bauen auf früheren auf: Eine neue Länge ändert die Form, und dann sitzen von Hand gezogene Intensitäten an anderen Abschnitten.

8.2 Den Song in ein Projekt einpassen

- Schalte **Mitwürfeln** aus und stelle **Tonart** und **Tempo** auf die Werte deines Projekts. Dann bleibt beides beim Würfeln stehen.
- Lass **Host-Tempo** an. Der Song folgt dann der DAW und sitzt immer im Takt.
- Willst du nur ein Playback, etwa um selbst zu singen, schalte **GESANG** aus. Die Melodie-Spur spielt in den Strophen und Refrains ohnehin nur kurze Antworten und lässt Platz für deine Stimme.
- Willst du nur einzelne Spuren, etwa Bass und Rhythmus unter deinem eigenen Song, schalte die anderen stumm oder nimm sie im Mischpult heraus.

8.3 Einen großen letzten Refrain bauen

- Ziehe die Intensität des letzten **Refrains** auf 100 % und die des **Breaks** davor auf 15 bis 25 %. Der Kontrast macht den Refrain groß, und bei voller Intensität kommen Tamburin, volle Akkorde und mehr Orchester-Hits dazu.
- Stelle **Abwechslung** hoch und würfle mit **NEUER SONG**, bis der letzte Refrain im Steckbrief eine Rückung (+2) bekommt.
- Für eine Rückung genau an deiner Stelle: Lege in der DAW am Beginn des Refrains eine Note D3 auf die Spur. Der ganze Song klingt ab dort einen Ganzton höher.
- Stelle **Chorstimme** und **Doppelung** etwas höher und automatisiere **Hall** im letzten Refrain nach oben.
- Lass **Nähe zum Original** hoch stehen: Dann setzt der Generator vor fast jeden Refrain einen **Anlauf**. Mit **Anlauf** auf 70 % und mehr wird er zum deutlichen Sog in den Refrain.

8.4 Rezepte

Alle Rezepte gehen vom Grundzustand aus. Genannt werden nur die Regler, die du verändern musst. Lass **Klang folgt der Epoche** an, stelle zuerst die Epoche ein und dann die übrigen Regler. Drücke danach **NEUER SONG**, bis dir ein Wurf gefällt.

Neonlicht

Hell, tanzbar und kurz, mit Pulswellen und vielen Orchester-Hits.

Einstellungen: **Länge** 3:30 min · **Intensität** 70 % · **Epoche** Dance-Pop 1984 · **Skala** Dur · **Resonanz (Riff)** 55 % · **Hits** 70 % · **Wärme** 25 % · **Doppelung** 70 % · **Chorstimme** 60 % · **Hall (Gesang)** 30 %.

Sonntagschor

Warm und feierlich, mit Gospelchor, Gitarre und schwingender Stimme.

Einstellungen: **Länge** 5:00 min · **Intensität** 65 % · **Epoche** Gospel-Pop 1989 · **Skala** Dur · **Chor-Vokal** 75 % · **Anschwellen** 55 % · **Swing** 20 % · **Wärme** 50 % · **Vibrato (Gesang)** 55 % · **Gleiten (Gesang)** 45 % · **Chorstimme** 75 % · **Hall (Gesang)** 55 %.

Lagerhalle um zwei

Clubnacht mit Klavier-Stabs und tiefem Bass auf der Und.

Einstellungen: **Länge** 6:00 min · **Intensität** 80 % · **Epoche** House 1990 · **Skala** Moll · **Helligkeit (Flächen)** 65 % · **Sub** 65 % · **Swing** 15 % · **Hauch** 50 % · **Doppelung** 50 % · **Echo (Gesang)** 40 % · **Rhythmus (Mischpult)** 72 %.

Schwerelos

Schwebend und weit, mit Glocken-Arpeggios, Breakbeats und viel Raum.

Einstellungen: **Länge** 5:00 min · **Intensität** 60 % · **Epoche** Electronica 1998 · **Skala** Phrygisch · **Anschwellen** 70 % · **Ensemble** 80 % · **Filterkurve** 65 % · **Schimmer** 70 % · **Hauch** 55 % · **Gleiten (Gesang)** 50 % · **Echo (Gesang)** 45 % · **Raumgröße** 90 %.

Spiegelkugel

Treibende Disco mit Oktav-Bass, Tamburin, Cowbell und Anläufen.

Einstellungen: **Länge** 4:00 min · **Intensität** 85 % · **Abwechslung** 70 % · **Epoche** Disco 2005 · **Anlauf** 75 % · **Biss** 35 % · **Helligkeit (Melodie)** 70 % · **Chorstimme** 65 % · **Doppelung** 75 % · **Breite** 90 %.

Playback zum Mitsingen

Der Song ohne Stimme, die Melodie spielt die Gesangslinie nicht mit.

Einstellungen: **GESANG** aus · **Melodie (Mischpult)** 50 % · **Flächen (Mischpult)** 70 %. Lies die Silben in der **Textzeile** mit (sie zeigt die Phrasen auch bei ausgeschaltetem Gesang, nur ohne Hervorhebung) oder speichere den Song als MIDI-Datei und lade die Gesangsspur in deine DAW, dann hast du Melodie und Silbenzahl als Vorlage.

Freie Experimente

Für Überraschungen jenseits der Stilregeln.

Einstellungen: **Nähe zum Original** 10 % · **Abwechslung** 90 % · **Skala** Auto · **Mitwürfeln** an.

Mit so wenig Nähe zum Original würfelt der Generator Skalen, Akkorde, Riffs, Gesangslinien und Form fast frei, und das Tempo kann weit außerhalb der Epoche liegen. Nicht jeder Wurf ist ein Treffer, aber manche sind erstaunlich.

8.5 Arbeiten mit der MIDI-Datei

Die MIDI-Datei ist der Weg, MADONNATOR mit deinen anderen Instrumenten zu verbinden:

- Lege die Spuren auf eigene Synthesizer und Sampler, zum Beispiel die Flächen auf ein Klavier, das Riff auf einen Analog-Synthesizer oder die Rhythmusspur auf ein Drumkit nach General MIDI.
- Die **Gesangsspur** mit ihren Silben ist eine fertige Vorlage für eine echte Gesangsaufnahme: Du siehst Melodie, Rhythmus und Silbenzahl jeder Zeile und kannst deinen eigenen Text darauf schreiben. Viele DAWs zeigen die Silben im Noteneditor an. Du kannst die Spur auch in einen Gesangssynthesizer laden.
- Schneide, kopiere und ändere einzelne Noten. Gefällt dir eine Melodie bis auf einen Ton, korrigierst du ihn dort.
- Lass MADONNATOR weiterlaufen und schalte nur die Spuren stumm, die du ersetzt hast. So behältst du zum Beispiel Schimmer, Orchester-Hits und Stimme aus MADONNATOR und spielst den Rest mit eigenen Klängen.

Achte darauf, dass die DAW beim Import das Tempo der Datei übernimmt oder auf dasselbe Tempo eingestellt ist wie der Generator.

Kapitel 9: Referenz, Fehlerhilfe und Glossar

9.1 Alle Parameter

Die Namen in der ersten Spalte erscheinen so in der Automationsliste deiner DAW. Manche Namen kommen doppelt vor, etwa **Cutoff** oder **Gleiten**; die Reihenfolge in der Liste folgt dann dieser Tabelle.

Name	Reiter / Feld	Bereich	Grundwert
Länge	Song / Generator	1:00 bis 10:00 min	4:00 min
Intensität	Song / Generator	0 bis 100 %	60 %
Nähe zum Original	Song / Generator	0 bis 100 %	80 %
Abwechslung	Song / Generator	0 bis 100 %	50 %
Epoche	Song / Generator	Dance-Pop 1984, Gospel-Pop 1989, House 1990, Electronica 1998, Disco 2005	Dance-Pop 1984
Tonart	Song / Tonart & Tempo	C bis H	A
Skala	Song / Tonart & Tempo	Auto, Moll, Dorisch, Phrygisch, Dur, Mixolydisch	Auto
Tempo	Song / Tonart & Tempo	60 bis 170 BPM	120 BPM
Tempo und Tonart mitwürfeln	Song / Tonart & Tempo (Mitwürfeln)	an, aus	an
Klang folgt der Epoche	Song / Generator (Klang folgt)	an, aus	an
Host-Tempo	Song / Tonart & Tempo	an, aus	an
Schleife	Song / Tonart & Tempo	an, aus	an
MIDI transponiert	Song / Der Song	an, aus	an
Gesang	Gesang / Stimme, Transportleiste	an, aus	an
Silben	Gesang / Stimme	Kunstwörter, Lautmalerei, Summen	Kunstwörter
Wärme	Gesang / Stimme	0 bis 100 %	35 %
Hauch	Gesang / Stimme	0 bis 100 %	40 %
Vibrato	Gesang / Stimme	0 bis 100 %	35 %
Gleiten	Gesang / Stimme	0 bis 100 %	30 %
Doppelung	Gesang / Raum & Chor	0 bis 100 %	60 %
Chorstimme	Gesang / Raum & Chor	0 bis 100 %	55 %
Gesangshall	Gesang / Raum & Chor (Hall)	0 bis 100 %	40 %
Gesangsecho	Gesang / Raum & Chor (Echo)	0 bis 100 %	30 %
Flächen-Klang	Klang / Flächen (Klang)	Streicher, Chor, Klavier	Streicher
Helligkeit	Klang / Flächen	0 bis 100 %	50 %

Name	Reiter / Feld	Bereich	Grundwert
Anschwellen	Klang / Flächen	0 bis 100 %	40 %
Ensemble	Klang / Flächen	0 bis 100 %	60 %
Chor-Vokal	Klang / Flächen	0 bis 100 %	50 %
Cutoff	Klang / Riff	0 bis 100 %	55 %
Resonanz	Klang / Riff	0 bis 100 %	45 %
Filter-Kurve	Klang / Riff (Filterkurve)	0 bis 100 %	50 %
Abklingen	Klang / Riff	0 bis 100 %	30 %
Welle	Klang / Riff	Säge, Puls, Glocke	Puls
Cutoff	Klang / Bass	0 bis 100 %	40 %
Abklingen	Klang / Bass	0 bis 100 %	35 %
Sub	Klang / Bass	0 bis 100 %	40 %
Biss	Klang / Bass	0 bis 100 %	20 %
Gleiten	Klang / Melodie	0 bis 100 %	20 %
Vibrato	Klang / Melodie	0 bis 100 %	40 %
Helligkeit	Klang / Melodie	0 bis 100 %	55 %
Welle	Klang / Melodie	Puls, Säge, Glocke, Gitarre	Puls
Kit	Klang / Drumcomputer	Linn 1984, Gospel 1989, House 1990, Breakbeat 1998, Disco 2005	Linn 1984
Ton	Klang / Drumcomputer	0 bis 100 %	50 %
Swing	Klang / Drumcomputer	0 bis 100 %	0 %
Schimmer	Klang / Effekte	0 bis 100 %	50 %
Anlauf	Klang / Effekte	0 bis 100 %	55 %
Orchester-Hit	Klang / Effekte (Hits)	0 bis 100 %	55 %
Flächen, Riff, Bass, Melodie, Gesang, Rhythmus, Effekte	Mischpult / Spuren (Gesang auch Gesang / Pegel)	0 bis 100 %	62, 62, 68, 58, 72, 66, 55 %
... stumm (je Spur)	Zeitleiste / M	an, aus	aus
... solo (je Spur)	Zeitleiste / S	an, aus	aus
Echo-Teilung	Mischpult / Echo (Teilung)	1/16, 1/8, 1/8., 1/4, 1/4., 1/2	1/8.
Echo-Feedback	Mischpult / Echo (Feedback)	0 bis 100 %	35 %
Echo	Mischpult / Echo	0 bis 100 %	30 %
Raumgröße	Mischpult / Hall	0 bis 100 %	55 %
Hall	Mischpult / Hall	0 bis 100 %	25 %
Breite	Mischpult / Hall	0 bis 100 %	80 %
Master	Mischpult / Spuren	−24 bis +6 dB	−3,0 dB

Automatisierst du einen Generator-Regler, etwa **Intensität**, rechnet MADONNATOR bei jeder Änderung den ganzen Song neu. Das funktioniert, ist aber selten gewollt. Für Verläufe innerhalb eines Songs nimm lieber die Intensitätspunkte auf der Zeitleiste und automatisiere die Regler auf **Klang, Gesang** und **Mischpult**.

9.2 Technische Daten

Formate	AU (macOS), VST3, Standalone; Web-Version im Browser
Name in der DAW	MADONNATOR, Hersteller Andreas Engel
Typ	Instrument mit MIDI-Eingang, ohne Audioeingang
Ausgang	Stereo oder Mono
Spuren	7: Flächen, Riff, Bass, Melodie, Gesang, Rhythmus, Effekte
Klangerzeugung	vollständig synthetisch, keine Samples
Stimme	weibliche Popstimme aus Formant-Synthese mit fünf Formanten, Konsonanten, Doppelung und Chorstimme; Lage MIDI-Note 55 bis 76
Epochen	Dance-Pop 1984, Gospel-Pop 1989, House 1990, Electronica 1998, Disco 2005
Songlänge	1 bis 10 Minuten, mindestens 8 Takte
Tempo	60 bis 170 BPM im Generator; mit Host-Tempo das Tempo der DAW
Transponieren	MIDI-Tasten, -24 bis +24 Halbtöne, C3 (Note 60) = Originallage
MIDI-Export	Standard-MIDI-Datei, 960 Ticks pro Viertel, 8 Spuren, Gesangssilben als Liedtext
Ausklingzeit an die DAW	6 Sekunden
Fenstergröße	1280 × 760 Punkte, stufenlos von 60 % bis 200 %
Gespeichert im Projekt	alle Parameter, das Design, die Zufallswerte, von Hand gezogene Intensitäten und neu gewürfelte Abschnitte
Installer	Madonnator-0.1.0-macOS.dmg (mit MADONNATOR Installer.pkg), Madonnator-0.1.0-Windows-Setup.exe

9.3 Für Entwickler: der Selbsttest

Wer MADONNATOR aus dem Quellcode baut, kann einen Selbsttest mitbauen, der 16 Prüfungen durchläuft, etwa ob derselbe Zufallswert denselben Song ergibt, ob alle Töne in der Skala liegen, ob Host-Sync, MIDI-Transponieren und MIDI-Export stimmen und ob der Mix klingt:

```
cmake -B build -DMADONNATOR_TESTS=ON && cmake --build build --target MadonnatorRenderTest
./build/MadonnatorRenderTest_artefacts/Release/MadonnatorRenderTest
```

Über Umgebungsvariablen kann der Test zusätzlich:

Variable	Wirkung
MADONNATOR_SNAPSHOT =Ordner	speichert die Oberfläche je Reiter und Design als PNG
MADONNATOR_WAV =Datei	rendert einen ganzen Song als WAV-Datei
MADONNATOR_WAV_ERA =0 bis 4	Epoche für die WAV-Datei (0 = Dance-Pop 1984 ... 4 = Disco 2005)
MADONNATOR_WAV_SEED =Zahl	anderer Zufallswert, also ein anderer Song
MADONNATOR_WAV_SOLO =Spur	nur eine Spur rendern, zum Beispiel vocal

Variable	Wirkung
MADONNATOR_DUMP=Anzahl	listet Abschnitte und Spuren vieler Songs auf
MADONNATOR_COUNTS	zeigt für jede Epoche Titel, Notenzahl je Spur und Skala

Zum Beispiel: `MADONNATOR_WAV=probe.wav MADONNATOR_WAV_ERA=2`
`./build/MadonnatorRenderTest_artefacts/Release/MadonnatorRenderTest` schreibt einen Song in House 1990 nach probe.wav.

9.4 Fehlerhilfe

Das Plugin taucht in der DAW nicht auf. Starte die DAW nach der Installation neu. Suche MADONNATOR unter den **Instrumenten**, nicht unter den Effekten. In Logic: **Plug-in-Manager**, **Zurücksetzen & Neu scannen**. In Cubase: **Studio → VST-PlugIn-Manager → Neu laden**. In Ableton Live muss **VST3-Plug-in-Systemordner verwenden** eingeschaltet sein.

macOS sagt, der Installer stamme von einem nicht verifizierten Entwickler.
Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → **Trotzdem öffnen** (Kapitel 1.5).

Windows blockiert das Setup. Klicke im SmartScreen-Fenster auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen** (Kapitel 1.6).

Ich höre nichts. Läuft der Song? Drücke **START** oder in der DAW auf Play. Prüfe **Master** und die Spurregler im Mischpult, und ob auf der Zeitleiste Spuren stumm oder andere solo geschaltet sind. Am Anfang des Intros ist es absichtlich leiser, der Song blendet dort ein. In der Web-Version musst du zuerst einmal auf **START** klicken, damit der Browser Klang erlaubt.

Ich höre keinen Gesang. Prüfe den Taster **GESANG** in der Transportleiste und den Regler **Pegel** auf dem Reiter Gesang. Intro, Zwischenspiel, Break und Outro sind instrumental; die Textzeile zeigt dort **GESANG PAUSIERT**. Ist eine andere Spur solo geschaltet, schweigt der Gesang ebenfalls.

Die Stimme klingt zu spitz oder zu dünn. Erhöhe **Wärme** und nimm **Hauch** etwas zurück. Prüfe auch, ob der Song mit MIDI-Tasten weit nach oben gerückt ist; die Anzeige zeigt die Rückung. C3 bringt ihn zurück.

Ich verstehe keine Wörter. Das ist so gewollt: Die Stimme singt erfundene Silben, keine echte Sprache (Kapitel 6.2). Lies in der **Textzeile** mit, was gesungen wird.

In der DAW spielt nichts, obwohl der Transport läuft. Prüfe, ob **Host-Tempo** an ist. Ist **Schleife** aus und steht die DAW hinter dem Ende des Songs, ist es dort still; springe an den Anfang oder schalte **Schleife** ein. Manche DAWs rechnen Instrumentenspuren ohne Noten nur, wenn die Spur ausgewählt ist. Lege in dem Fall eine leere MIDI-Region über die Länge des Songs auf die Spur.

Der Song spielt in der DAW schneller oder langsamer als angegeben. Mit **Host-Tempo** spielt der Song im Tempo der DAW. Stelle die DAW auf das Tempo im Steckbrief, oder schalte **Mitwürfeln** aus und stelle **Tempo** auf das Tempo deines Projekts.

Beim Würfeln ändert sich mein Tempo. Das macht **Mitwürfeln**. Schalte es aus, dann bleiben Tempo und Tonart stehen.

Beim Wechsel der Epoche ändern sich meine Klangeinstellungen. Das macht **Klang folgt der Epoche**. Schalte es aus, dann bleiben deine Klänge stehen (Kapitel 3.1).

Die Flächen klingen abgehackt statt gehalten. Der Generator hat für dieses Thema **Stabs** gewählt, in House 1990 fast immer (Kapitel 5.1). Drücke **VARIATION** oder würfle den Abschnitt neu, wähle eine andere Epoche, oder senke **Nähe zum Original**.

Der Song klingt plötzlich höher oder tiefer. Eine MIDI-Note hat ihn gerückt; die Anzeige zeigt die Rückung, etwa **+2**. Drücke C3, um zurückzukehren, oder schalte **MIDI transponiert** aus.

Meine von Hand gezogenen Intensitäten sitzen an den falschen Abschnitten. Du hast nachträglich Länge, Tempo oder einen anderen Generator-Regler verändert, und die Form hat sich verschoben. Doppelklicke die Punkte, um sie zurückzusetzen, und ziehe sie neu.

Ein Refrain beginnt nicht mehr mit dem Refrain-Wort. Er wurde neu gewürfelt und trägt ein Sternchen. **VARIATION** nimmt alle Sternchen zurück, allerdings mit neuen Noten und Silben für den ganzen Song.

Es knackt oder verzerrt. Nimm **Master** zurück. Bei sehr viel Echo-Feedback und Hall kann es auch helfen, **Echo** oder **Hall** etwas zu senken. Sehr laute Orchester-Hits nimmst du mit **Hits** zurück.

Im Design 1980 sehe ich keine Werte. Die Schieberegler zeigen nur ihre Stellung auf der Skala. Schalte zum Ablesen kurz auf **2100** (Kapitel 1.11).

9.5 Häufige Fragen

Kopiert MADONNATOR Songs von Madonna? Nein. Es gibt keine Samples, keine Melodien, keine Akkordfolgen und keine Texte aus Originalaufnahmen. Alles wird aus allgemeinen Stilregeln und Zufall erfunden und synthetisch erzeugt (Kapitel 1.2).

Ist die Stimme die Stimme einer echten Sängerin? Nein. Die Stimme ist eine synthetische weibliche Popstimme aus Formantfiltern. Sie ist im Stil gestimmt, hell, klar und mit etwas Hauch, aber kein Nachbau und kein Klon der Stimme einer echten Person, auch nicht der von Madonna, und sie singt erfundene Silben (Kapitel 6.1).

Ist MADONNATOR von Madonna autorisiert? Nein. Der Name ist eine Hommage. MADONNATOR ist nicht von Madonna oder ihrem Umfeld autorisiert und steht in keiner Verbindung zu ihr.

Kann die Stimme echte Wörter oder meinen eigenen Text singen? In Version 0.1 nicht. Sie singt Kunstwörter, Lautmalerei oder summt. Deinen Text kannst du auf die Silben in der Textzeile schreiben und selbst einsingen oder die MIDI-Datei mit den Silben als Vorlage nehmen.

Darf ich die Songs veröffentlichen? Die Songs entstehen in deinem Rechner aus deinen Einstellungen und neuen Zufallswerten. Sie sind deine Musik.

Bekomme ich denselben Song wieder? Ja, solange du ihn im Projekt speicherst: MADONNATOR merkt sich die Zufallswerte und alle Einstellungen und rechnet den Song beim Öffnen genau so wieder aus. Einen einmal verworfenen Wurf kannst du nicht zurückholen; speichere gute Würfe deshalb zur Sicherheit als MIDI-Datei.

Kann ich MADONNATOR mit dem Keyboard spielen? Nicht Note für Note. Die Tasten transponieren den ganzen Song. Willst du selbst spielen, nimm die MIDI-Datei und eigene Instrumente.

Was unterscheidet die Web-Version vom Plugin? Derselbe Generator, aber kein MIDI-Export, keine Host-Synchronisation, **Transponieren** mit – und + statt der MIDI-Tasten und Klänge aus den Bausteinen des Browsers (Kapitel 1.9).

9.6 Glossar

Begriff	Bedeutung
Abschnitt	Teil der Form, etwa Strophe, Refrain oder Bridge
Anlauf	rückwärts anschwellender Schwall vor dem Refrain
BPM	Schläge pro Minute, das Tempo
Bridge	ruhiger Teil mit eigenem Thema, der vor den letzten Refrains Abwechslung bringt
Chorstimme	zweite Gesangsstimme eine Terz über der Hauptstimme, im Refrain
Cutoff	Grenzfrequenz eines Filters; darüber wird der Klang gedämpft
Doppelung	Effekt, der eine Stimme klingen lässt, als wäre sie zweimal eingesungen
Ensemble	Effekt aus mehreren modulierten Verzögerungen, der eine Fläche breit und schwebend macht
Epoche	Stilphase, nach der der Generator Tempo, Muster, Melodieführung und Klänge wählt
Fill	kurzer Übergang des Drumcomputers am Ende eines Abschnitts
FM	Frequenzmodulation: ein Ton moduliert die Frequenz eines anderen; ergibt glockige Klänge
Form	Reihenfolge und Länge der Abschnitte
Formant	Resonanz des Mund- und Rachenraums; die Lage der Formanten macht aus einem Klang ein a, o oder i
General MIDI	Norm, die festlegt, welche MIDI-Taste welches Schlaginstrument spielt
Host	die DAW, in der das Plugin läuft
Intensität	Dichte und Kraft eines Abschnitts
Legato	gebunden: Töne gehen ohne neuen Ansatz ineinander über
Lyric-Ereignis	Liedtext-Silbe in einer MIDI-Datei, an eine Note gebunden
Orchester-Hit	kurzer, wuchtiger Akkordschlag in Oktaven und Quinten, ein Markenzeichen des Dance-Pop
Refrain-Wort	erfundenes Wort am Anfang jeder Refrainzeile, der Haken des Songs
Resonanz	Betonung der Frequenzen an der Filterkante
Riff	kurze, wiederkehrende Figur, die einem Song seinen Puls gibt
Rückung	Verschiebung eines Teils um einen oder mehrere Halbtöne nach oben
Schimmer	helles, wanderndes Rauschen unter ruhigen Abschnitten
Skala	Tonleiter, aus der die Töne des Songs stammen
Stab	kurz und rhythmisch angeschlagener Akkord, etwa auf dem House-Klavier
Stiltreue	Anteil der typisch ausgefallenen Stilentscheidungen eines Songs
Swing	Verzögerung jeder zweiten Sechzehntel für einen lockeren Groove
Thema	musikalisches Material, das in mehreren Abschnitten wiederkehrt
Variation	dieselbe Form mit neu erfundenen Noten und Silben
Vorrefrain	kurzer, steigernder Teil zwischen Strophe und Refrain
Würfeln	neue Zufallswerte ziehen und daraus neues Material erfinden

9.7 Impressum

MADONNATOR Version 0.1 · Dance-Pop Song Generator

Produziert von Andreas Engel, Darmstadt, Deutschland

Gestaltung nach TRENDY ANDY: Design 1980 und Design 2100

Der Name ist eine Hommage an Madonna. MADONNATOR ist nicht von Madonna oder ihrem Umfeld autorisiert und steht in keiner Verbindung zu ihr, zu ihrem Management oder zu einem Label; keine Samples, Noten oder Texte aus Originalaufnahmen und kein Nachbau oder Klon einer echten Stimme (Kapitel 1.2).